

1. Care sunt filtrele Docker Swarm?
Constrangere, afinitate, port, dependenta, sanatate.
2. Cum se rezolva problema mentinerii la zi a bibliotecilor vs cadrelor de dezvoltare?
Se automatizeaza aducerea la zi a cadrelor si se lasa "CEVA CUVANT NUSH" cea a bibliotecilor.
3. Ce este un microserviciu
Un microserviciu este caracterizat de instalare rapida si de izolare, dar si de un nivel mic de granularitate.
4. Care sunt nivelurile arhitecturii norului?
Nivelul de prezentare – se refera la interactiunea cu utilizatorul
Nivelul logic – este reprezentat de reseaua virtuala si utilizarea de Message oriented Middleware pentru comunicare intre module.
Nivelul de persistenta – Consistenta stricta(data stocate in mai multe locatii) si zone de date relationale noSQL.
5. Explicati ciclul de viata a unei sesiune cu stare
Un beam cu stare are un ciclu format din 3 stari : inexistent,ready,passive.
6. Ce este docker-compose
Docker-compose permite multiple medii de lucru pentru o singura masina gazda, pastreaza volumele datelor in momentul crearii si recreaza doar containerele care au modificari.
7. Cum se face scalarea unui serviciu(comanda)?
Docker-compose up
8. Cum arata entitatile in etapa de mapare?Dar in etapa de reducere?
In etapa de mapare, entitatile sunt de forma (valoare, 1), iar in etapa de reducere de forma (valoare, m pozitii)
9. Cum functioneaza "barfa" la docker?
GOSSIP in docker este un protocol de comunicare ce permite propagarea informatiilor intre toate containere din docker swarm.
10. Care sunt cele 3 dimensiuni CAP?Explicati ce inseamna fiecare
Consistenta- se returneaza cele mai recente date sau o eroare
Disponibilitatea – se returneaza date, nu neaparat cele mai recente
Toleranta la partitionare : daca sistemul pica, el continua sa functioneaza fiind partitionat.
11. In Micronaut, se pot trimite 100 de parametri pt interfata Function?
In micronaut, nu se pot trimite 100 de parametri pentru interfata Function.
12. Care este diferenta intre hypervisor si hypervisor de tip 2?
Hypervisor de tip 2 este o masina virtuala ce ruleaza pe un OS normal si introduce o incercare suplimentara.
13. Explicati vizualizarea hibrida
NU INTELEG CE SCRIE
14. Spark functioneaza doar cu date structurate sau doar cu date nestructurate? Explicati

Spark pe date structural ofera o uniformitate permitand astfel procesarea in mod identic.

15. Explicati principiul urmaririi distribuite.

Principiul urmaririi distribuite se refera la o solutie de monitorizarea a cererilor intr-un system distribuit, acesta presupune colectarea de informatii in momentul in care cererile trec dintr-un serviciu in altul.

16. La ce se refera planul Brown de urmarire.

Planul Brown de urmarire urmareste decuplarea metodelor de instrumentatiile ce le genereaza, acesta fiind o solutie pentru problema cuplarii stranse intre instrumentele de monitorizarea si aplicatiile pe care acestea le urmaresc fiind necesara cunoasterii logice a tipurilor de “...” aplicatii urmatrite pentru o propagare corecta a metodelor.

17. Cum se fac injectarile in Spring si prin ce difera fata de cele de la Oracle Sun?

Fisier xml, metode(adnotari), injector de dependente:control invers, injectarea dependentelor)

Oracle sun : manual in constructor.

18. SWOT pe principiul de proiectare de tip magistrala din SOA

19. Care sunt etapele unui pipeline data mining?

Backend de urmarire, declansator de terminare a urmarii, extractor de caracteristici, agregator.

20. Ce este instrumentatia bazata pe agenti?

Instrumentatia bazata pe agenti este un model de instrumentatie care permite separarea complete a instrumentatiei de zona de microservicii monitorizate.

21. Ce sunt microserviciile tactice?

Microserviciile tactice sunt o strategie pentru a folosi in continuare o abordare monolitica, incercandu-se extragerea unor componente sub forma de microservicii.

22. Care este relatia afaceri-infrastructura support?

Solutia IT trebuie gandita a.i sa suporte un ciclu de crestere, iar dup ace aduna resursele necesare sa imbunatateasca serviciile si sa dezvolte infrastructura support.

23. Explicati problema dependentelor organizationale.

Problema dependetelor organizationale este reprezentata de cuplarea stransa a dependentelor, problema specifica aplicatiilor monolit rezultata in urma incalcarii SOD.

24. Ce este anuntarea incetarii functionarii si la ce ne trebuie?

Presupune informarea consumatorilor unui serviciu cu privier la incheierea functionalitatii acestuia a.i utilizarea sa poata inlocui serviciu.

25. Ce probleme au containere in nor?

Containere in nor au probleme de Securitate dar si probleme de dependenta cu alte containere.

26. Ce este impartirea responsabilitatilor in crearea unei interogari?

Impartirea responsabilitatii este recomandata a fi facuta in 2 parti : o parte ce gestioneaza comenzile si o parte ce gestioneaza interogariile.

27. La ce se refera granitele unui serviciu?

Granitele unui serviciu sunt reprezentate de scopurile lui, acesta nu trebuie sa isi depaseasca scopul nici prin apeluri, nici prin dependente de resurse externe.

28. Explicati DDD

DDD – Domain Driven Design – este o proiectare bazata pe analiza domeniului reprezentand o maniera de dezvoltare a aplicatiilor complexe prin corectarea continua a implementarii la un modul a conceptului business de baza. O simplificarea masina a abordarii “...”

----- Model 1 -----

1. Ce sunt filtrele DockerSwarm?

DockerSwarm este folosit pentru a face clustere de imagini. Filtrele sunt folosite să extragi anumite imagini de care ai nevoie.

2. Cum se rezolvă problema menținerii la zi a bibliotecilor vs cadre de dezvoltare?

Datorita complexității și impactului la nivelul funcționalităților aplicațiilor, framework-urile trebuie aduse la zi imediat. În schimb, datorită ratei mai mici de modificări pentru biblioteci

aducerea la zi se poate face pe principiul, o aduc la zi numai dacă este strict necesar. Ca regulă, se automatizează aducerea la zi a cadrelor și lasă la nivel manual cea a bibliotecilor.

Pe scurt, este greu să aduci la zi framework-uri.

Mentținerea la zi a cadrelor se numeste push, bibliotecile se aduc la zi doar daca este strict necesar (pull).

3. Ce este un microserviciu?

Microserviciile reprezintă un stil arhitectural care structurează o aplicație ca o colecție de servicii care sunt foarte mentenabile și testabile, slab cuplate, implementabile independent, organizate în jurul capacităților de afaceri.

4. Care sunt nivelurile arhitecturii norului?

Nivelurile arhitecturii nor sunt IaaS, PaaS și SaaS.

5. Explicați ciclul de viață al unei fasole sesiune cu stare.

- clientul inițiază ciclul de viață
- containerul efectuează orice injectare a dependențelor
- containerul apelează metodele adnotate cu PostConstruct
- bean-ul este pregătit să se execute
- cât timp bean-ul este în starea ready, containerul poate decide dacă să-l dezactiveze sau să îl facă pasiv
- înainte de a-l trece în starea pasivă, containerul apelează metodele PostActivate
- containerul apelează metodele adnotate cu PreDestroy

6. Ce este docker-compose?

Creează și permite rularea mai multe containere și simultan le poate scala.

7. Cum se face scalarea unui serviciu? (comanda)

Docker service sclae

8. Cum arată entitățile în etapa de mapare MapReduce/Hadoop? Dar în cea de reducere?

Perechile cheie valoare, iar la reducere toate elementele cu aceeași cheie se însumează

9. Cum funcționează „barfa” în docker? Docker Gossip

- Există rețea Docker suprapuse
- Acestea au minim 1 nod comun
- Acesta diseminează informații de la o rețea la alta
- Celelalte containere se anunță reciproc că a apărut un nou container

10. Care sunt cele 3 dimensiuni CAP?

- consistenta

- valabilitate
- toleranta la partitionare

11. Diferenta dintre hypervisor și hypervisor de tip 2.

- Hypervisor-ul ruleaza direct pe hardware-ul fizic al computerului gazda.

Hypervisor-ul gestionează calculul virtualizat, stocarea definita software si reseaua virtuala de comunicare.

- Hypervisor-ul de tip 2 reprezinta o masina virtuala executat deasupra unui SO normal,

dezavantajul fiind ca induce o incarcare suplimentara pt masina gazda.

Un hypervisor de tip 2, numit și hypervisor gazduit, este un manager de mașini virtuale (VM)

care este instalat ca aplicație software pe un sistem de operare existent (OS).

12. Vizualizarea hibridă este o îmbinare între vizualizarea completa si paravizualizare.

13. Spark funcționează doar cu date structurate sau doar cu date nestructurate? Spark poate fi folosit doar pe date structurate.

14. Principiul Urmăririi Distribuie

- Urmărirea distribuita se refera la un set de tehnici a caror scop este de a captura executia detaliata a relatiilor

dintre componentele unui sistem distribuit. Ideea de baza de la care s-a pornit este urmatoarea: instrumentele de masura

sunt inserate in anumite zone din program si produc informatii despre executia acestuia, datele culese astfel fiind centralizate si analizate.

- Urmărirea distribuita este capacitatea unei solutii de urmarire de a urmări si observa cererile de

servicii pe masura ce acestea circula prin sistemele distribuite prin colectarea datelor pe masura

ce cererile trec de la un serviciu la altul.

15. Planul Brown de urmărire

- decuplarea stratului metadatelor de cel al instrumentatiei

- rol: reduce cuplarea

Consta dintr-un set de componente pentru propagarea metadatelor intr-un sistem distribuit. Se

ocupa de analiza si gestionarea executiilor punct la punct. Planul Brown de urmarire este format

din:

- Stratul Cross-Cutting (Cross-Cutting Tools, Baggage Definition Language), accesat de developeri Cross-Cutting Tools

- Stratul Baggage (Data Type Encodings, Nested data, Multiplexing), accesat de developeri Cross-Cutting Tools

16. SWOT pe principiul de proiectare de tip magistrala SOA

Magistrala de servicii reprezinta un canal de comunicare utilizat in livrarea mesajelor de la un punct de conectare catre unul sau mai multe puncte de conectare.

Avantaje SOA:

- reutilizarea serviciilor
- usor de mentinut
- independenta fata de platforma
- disponibilitate
- fiabilitate
- scalabilitate

Dezavantaje SOA:

- induce o incarcare mai mare a sistemului
- costuri initiale mari
- gestiunea complexa a serviciilor

17. Etapele unui pipeline data minning?

Componentele specifice ale unui pipeline cu data mining sunt:

- backend-ul de urmarire
- declansatorul de terminare a urmaririi
- extractorul de caracteristici
- agregatorul

18. Instrumentatia bazata pe agenti

Conceptul de instrumentatie bazata pe agenti este un model de instrumentare care permite

separarea completa a instrumentatiei de zona de microservicii monitorizate

19. Relatia afaceri-infrastructura suport

Solutia IT pentru o intreprindere trebuie gandita astfel incat sa permita sa suporte un

ciclu de crestere, si abia apoi, dupa ce va avea resursele financiare necesare sa urmareasca

imbunatatirea serviciilor, precum dezvoltarea infrastructurii suport.

20. Problema dependentelor organizationale

In multe dintre aplicatii s-au aplicat gresit modele si s-au ascuns concomitent servicii, rezultand

probleme de cuplare stransa.

21. Ce este anuntarea incetarii functionarii si la ce ne trebuie?

Anuntarea incetarii functionarii reprezinta efectiv incetarea functionarii unui serviciu si este

necesara anuntarea acestui lucru prin contract, pentru ca respectivul consumator de servicii sa-si poata gasi un alt furnizor de servicii.

22. Ce probleme au containerele in nor?

Daca containerele se inchid, pierzi tot din ele.

23. Ce este impartirea responsabilitatilor in crearea unei interogari?

De multe ori exista situatii in care interogari complexe trebuie descompuse in interogari parțiale care provin de la mai multe servicii diferite.

Este sugerata impartirea aplicatiei in 2 parti, o parte care gestioneaza comenzile si o parte care gestioneaza interogarile. Partea de comanda va

gestiona cererile tip stergere/modificare si creare, in timp ce partea de interogari se va ocupa numai de generarea view-urilor concrete.

24. La ce se refera granițele unui serviciu?

Se referă la scopurile și mijloacele implementării unui serviciu, care nu trebuie să depășească niște limite

nici prin apeluri și nici prin dependența de resurse externe.

25. Explicați DDD = Domain Driven Design

Proiectarea bazată pe analiza domeniului reprezintă o manieră pt dezvoltarea aplicațiilor complexe

prin conectarea continuă a implementării la un model (care evoluează continuu) a conceptelor business de bază.

Premisele DDD:

- accentul principal al proiectului cade pe domeniul de bază (core domain) și pe logicadomeniului (domain logic)

- Proiectele mai complexe trebuie bazate pe un model
- inițierea unei colaborări creative între experții tehnici și experții din domeniu pentru a ajunge din ce în ce mai aproape de modelul conceptual al problemei.

26. Ce sunt microserviciile tactice?

Microserviciile tactice se referă la o strategie pentru a putea utiliza în continuare o abordare monolitică și anume, aceea de a rezolva slabiciunile acestei abordări. Pentru aceasta, în loc să se descompună toată aplicația în microservicii, se preferă utilizarea unei infrastructuri comune, totuși, urmărind identificarea și extragerea acelor componente care pot fi extrase.

27. Ce sunt și cum se creează straturile anticorupție?

Abordarea de tip strat de anticorupție reprezintă o încapsulare, dar utilizată la orice nivel arhitectural.

Ea încurajează arhitectul să vadă interacțiunile în zonele care pot prezenta posibile probleme la nivelul abstract semantic în loc să se concentreze pe aspecte de sintaxă necesare interoperării.

30. Noțiunea de contract al unui serviciu

Contractul serviciului reprezintă o parte importantă din arhitectura serviciului. Conform standardelor SOA, contractul este prima parte a serviciului care trebuie să fie disponibil la nivel concret.

----- Model 2 -----

1. Explicați controlul invers

Modelele furnizate de utilizator pot înlocui sau modifica generice implementate în framework cu unele mai avansate, în funcție de nevoi.

2. Ciclul de viață al unei fasole fără stare.

- clientul inițiază ciclul de viață
- containerul efectuează orice injectare a dependențelor
- containerul apelează metodele anotate cu `PostConstruct`
- bean-ul este pregătit să execute metode
- containerul apelează metodele anotate cu `PreDestroy`
- bean-ul este gestionat de garbage collector.

3. Câte forme de injectare a dependențelor avem în Spring și prin ce diferă față de Oracle-Sun?

Injectarea automată și manuală.

4. Cum este plasată din punct de vedere al arhitecturii securitatea în Spring?

Oferă facilități pentru accesul de la distanță, Spring Security

5. Care este rolul fișierului `web.xml` în abordarea JEE?

În fișierul `web.xml` se mapează servletii pe rutele de acces dorite.

6. De ce este contestat SOA din 2013?

Deoarece a fost greșit înțeleasă, întrucât vine dintr-o încercare de a modela mai bine fluxurile de afaceri, în special la nivel global.

7. În abordarea propusă de Micronaut pt interfata `Function`, este posibilă trimiterea a 100 de parametrii funcției?

Nu este posibilă deoarece `Function` accepta un singur argument și returnează un

singur rezultat.

(BiFunction accepta 2 argumente si returneaza un singur rezultat.

Supplier nu accepta niciun arg si returneaza un singur rezultat.

Consumer accepta un singur arg si nu returneaza niciun rezultat.

BiConsumer accepta 2 arg si nu returneaza niciun rezultat).

8. Explicați intermediarul invers și atașamentul.

//explicati modelul sidecar(atasamentului)

- O unitate instalata in Kubernetes se numeste pod. De obicei un pod contine un singur container cu aplicatia. Totusi, in unele cazuri se accepta si includerea unor

containere suplimentare pentru a adauga noi abilitati aplicatiei, aceste containere se numesc atasate sau atasament. Cache-ul client utilizeaza container-ul cache care este la nivel de localhost, deci este o versiune locala a modelului client server, dar cu avantajele de viteza si gestiune specifice modelului cu cache incapsulat

9. Ce este o platformă hiperconvergentă?

O platforma hiperconvergentă reprezinta un supraveghetor care gestioneaza calculul vizualizat, stocarea definita software și rețeaua virtuala de comunicatii.

10. Probleme JEE in interactiunea cu containerele.

O problema curenta este legata de asamblarea impreuna a unor elemente diferite, de multe ori din tehnologii diferite.

Asamblarea se face de obicei intre niveluri arhitecturale, dar pot exista si situatii in care sa fie necesara sa se produca

in cadrul aceluiasi nivel. Problema majora a JEE este cea legata de containere si atunci s-a introdus o serie de solutii.

11. La ce se refera „proiectat pentru schimbare”?

- Regula de proiectat pentru schimbare in nor promoveaza ideea acceptarii renuntarii la arhitectura unei aplicatii, chiar daca pe moment ea este de succes.

- De multe ori exista o tendinta a sistemelor care sunt mici, elegante si de succes sa evolueze la urmatoare factorizare in niste monstruozeitati datorita asteptarilor prea mari.

12. Cum a aparut notiunea de microserviciu?

Microserviciul reprezinta un stil arhitectural care structureaza o aplicatie ca o colectie de servicii care sunt foarte mentenabile si testabile, slab cuplate, implementabile independent, organizate in jurul capacitatilor de afaceri.

13. Ce este ascunderea informatiilor in cazul microserviciilor?

Ascunderea informatiilor se refera la separarea acelor zone de cod care se modifica mai des de celelalte care se modifica rar sau deloc.

14. La ce se utilizeaza TOGAF?

Un framework pentru arhitectura unei intreprinderi, oferind o abordare pentru proiectarea, analiza, implementarea si mentinerea arhitecturii informationale a unei intreprinderi.

15. Ce avem pe axa z in clubul scalarilor microserviciilor?

Axa z este asemanatoare cu x ca metoda de multiplicare, ea multiplicand toata aplicatia, diferenta aparand in maniera de selectie a mesajelor. In acest caz se iau in considerare sub topicile.

16. Ce avem pe axa x?

Se refera la multiplicarea pe orizontala/scalarea pe orizontala care replica complet aplicatia si eventual realizeaza o echilibrare simpla a incarcarii(ex:RoundRobin),daca

incarcările
posibilelor sarcini sunt oarecum egale. In caz contrar, se ajunge la algoritmul
standard de
echilibrare dinamica a incarcării.

17. Ce avem pe axa y?

O topica, sau alta regula de dirijare este utilizata de dispecer pentru a dirija
cererile
inspre/dinspre aplicatie. Topica=un set suplimentar de reguli care ajuta la
extragerea din
fluxul universal de informatii care circula, numai subsetul de informatii necesar a
fi proiectat
pt. o anumita zona. Aceasta solutie optimizeaza resursele de date, mai ales in
contextul in
care microserv. au toate resursele necesare incapsulate. Anumiti termeni care sunt
specifici
unei zone/domeniu sunt subgrupati. Avem topici pe care se pot organiza informatiile
care
circula, ca sa fie mai usor de redirijat spre zonele respective asociate de
procesarea anumitor
subdomenii.

18. Care sunt spatiile de lucru utilizate de masina Docker?
?? imagini, containere

19. Cum se poate realiza multiplicarea unui serviciu docker?
Scalarea
docker service scale

-----TEORIE DIN CURSURI -----

-----CURS1-----

1)ce este un sistem distribuit

Un sistem distribuit este o colectie de calculatoare independente care apar
utilizatorilor sistemului ca un singur calculator

2)care este diferenta intre sistemele strans si slab cuplate

Din punct de vedere arhitectural(hardware mai mult):

- slab/strans cuplat software/hardware
- sistemele strans cuplate sunt sisteme in care distanta dintre calculatoare nu depaseste cativa metri
- la sisteme slab cuplate distanta intre calculatoare este mai mare, exemplu: retele de calculatoare

3)ce contine modelul Li pentru un sistem distribuit

- reprezinta o clasificare a sistemelor distribuite si indica cat de mult se poate colabora la rezolvarea unor probleme complexe cu alte retele, dar si cat de portabile sunt aplicatiile generate in respectiva retea

4)ce inseamna arhitecturi software strans si slab cuplate

- arhitecturi strans cuplate: sunt aplicatiile clasice care coopereaza intre ele in diverse scheme de cooperare pentru a capata si atributul de distribuite (de tip arbore, client-server, in care orice nod poate fi si client si server)
- arhitecturile slab cuplate pot intercoopera la nivel de aplicatie, dar arhitectura lor interna este la randul ei slab cuplata fiind alcatuita din identitati identice

sau diferite, autonome, care interopereaza pentru obtinerea unor scopuri comune. Arhitecturile distribuite slab cuplate permit ca orice portiune a arhitecturii sa fie multiplicata

5)care sunt dimensiunile specifice modelului Enslow

- ne permite sa vedem cat de distribuit este un sistem de calcul(HW+SW)
- dimensiunile specifice modelului Enslow sunt: datele, procesoarele, controlul

6)dati exemple de sisteme distribuite si plasati-le in spatiul Enslow

- un exemplu de sistem este cel format dintr-o aplicatie client, un gateway si mai multe servere pe care gateway-ul le gestioneaza. Astfel, clientii pot face diferite cereri catre gateway si acesta le distribuie dupa anumite criterii(rata de incarcare, putere de procesare necesara efectuarii cererilor). In acest caz procesoarele sunt multiple, datele sunt si ele distribuite pe calculatoare multiple, iar controlul este ..
- un alt exemplu sunt retelele de senzori in care procesoarele sunt multiple..

8)ce suport ne ofera sistemele de operare pentru a putea dezvolta un sistem distribuit

- initial cand au inceput sa se dezvolte aplicatiile distribuite, exista pe noduri nucleul sistemelor de operare, niste servicii de retea la nivelul sistemului de operare, dupa care era aplicatia distribuita.
- pentru a putea dezvolta mai rapid aplicatiile distribuite s-a decis introducerea unui strat suplimentar peste sistemul de operare care sa ofere 90% din componentele primare. Acest strat se numeste servicii de middleware.
- pe masura ce se dezvoltau sistemele de operare, conceptul de middleware a inceput sa dispara, pentru ca se schimba maniera de proiectare si implementare, dar si o serie de chestiuni necesare pentru buna functionare a unei aplicatii distribuite si a unui sistem distribuit au inceput sa fie coborate la nivelul sistemului de operare si atunci au aparut sistemele distribuite ale sistemelor de operare.

9)enumerati cateva avantaje ale unui sd

- costuri reduse
- modularitate si flexibilitate
- fiabilitate si integritate
- performanta
- hardware omogen

10)enumerati cateva dezavantaje ale unui sd

- lipsa cunostintelor despre starea globala
- lipsa unui timp global
- nedeterminismul
- comunicatiile
- securitatea

11)ce inseamna arhitectura multinivel-multistrat?

- trebuie sa existe minim 3 niveluri si in cazul lor, oricate substraturi care sa fie si ele izolate la randul lor
- nivele: prezentare, aplicatie/logic, date

12)dati exemple de arhitecturi multinivel-multistrat

- putem lua exemplul unui site de e-commerce
- la nivelul prezentare avem interfata site-ului prin intermediul caruia clientul poate efectua diverse operatii de cautare, de cumparare
- la nivelul aplicatie se calculeaza de exemplu costul total atunci cand adaugam mai multe produse in cost
- la nivelul de date se stocheaza produsele, preturile, stocul disponibil

13)explicati controlul functionalitatilor

- se refera la asigurarea unei cuplari slabe a functionalitatilor si se poate realiza daca folosim design pattern-uri precum modelul fabricii de obiecte

14)ce inseamna control invers

- se refera la faptul ca metodele definite de catre programator sunt de multe ori apelate de catre framework si mai putin din codul principal al utilizatorului.

15)explicati injectarea dependentelor

- poate fi de 2 tipuri, manuala sau automata si consta in separarea procesului de injectie de codul de baza. Codul de baza va contine obiectele primare si obiectele dependinta si descriem in exterior, utilizand un fisier xml de exemplu, maniera de injectia a dependintelor in obiectele principale.

16)ce inseamna o componenta software

- o componenta software reprezinta un pachet software, un serviciu web, o resursa web sau un modul care incapsuleaza un set de functionalitati sau date

17)explicati paradigma post oop - cbse(component based software engineering)

- defineste cum se creaza componentele care pot fi reutilizate, cum se creaza produse software folosind aceste componente, analiza, proiectarea, testarea si mentinerea aplicatiei, adica lifecycle-ul aplicatiei

18)enumerati cateva solutii arhitecturale orientate pe componente

- tehnologia Java Beans(Enterprise JavaBeans-EJB)
- arhitectura cu gestionar CORB(CORBA-common object request broker architecture)

19)ce este java rmi

- RMI inseamna Remote Method Invocation si reprezinta un mecanism care permite unui obiect dintr-un anumit sistem JVM sa acceseze un obiect care exista pe un alt sistem JVM

20)definiti notiunea de serviciu dpdv economic

- poate reprezenta o activitate sau o furnizare de cunostinte sau orice altceva care deserveste o nevoie mai putin concreta si limitata decat un bun(pe care il utilizezi direct, ex. masina, telefon). Ele necesita o cantitate si o complexitate mult mai mare de cunostinte pentru a fi oferite decat utilizarea unui bun.

21)definiti serviciile web

- reprezinta o colectie de API-uri care coopereaza pentru indeplinirea unor sarcini

22)care sunt standardele specifice serviciilor web

- serviciile web se pot clasifica astfel: bazate pe SOAP sau pe REST

23)care este diferenta intre propunerea initiala unui serviciu web si ce s-a obtinut

- serviciile web pot fi bazate pe SOAP sau REST
- initial se foloseau serviciile bazate pe SOAP, iar acum se folosesc servicii SOAP derivate din cele originale, dar modificate pentru a suporta interoperabilitatea cu abordari noi de tip REST si REST

24)ce contine stiva de servicii web dezvoltata de sun

- stiva de servicii web dezvoltata de sun functioneaza pe 3 niveluri
- la nivelul 1 se gasesc protocoale pentru transportul in retea, dar si un limbaj de marcare precum XML-ul
- la nivelul 2 se regasesc servicii de comunicare, de descriere, dar si servicii de publicare si descoperire

- la nivelul 3 se regasesc procese de executie a logicii de business si alte standarde aditionale

25)care este diferenta intre ejb si jb

- EJB reprezinta un API Java care permite construirea modulara a software-ului de intreprindere, iar bean-urile Java reprezinta clase care incapsuleaza multe obiecte intr-un singur obiect
- EJB necesita o aplicatie server sau un container EJB ca sa ruleze aplicatii EJB, in timp ce bean-urile Java trebuie sa fie serializabile, sa aiba un constructor cu 0 argumente si sa permita accesul la proprietati prin intermediul getter-elor si a setter-elor
- EJB este mai complex
- in cazul EJB-ul programatorul se poate focusa pe logica de business deoarece aplicatia server gestioneaza serviciile, in timp ce bean-urile Java permit altor aplicatii sa foloseasca proprietatile si metodele lor

26)care este diferenta intre pojo si jb

- pojo nu are alte restrictii decat cele impuse de Java, iar Java Bean este un caz particular de POJO care are unele restrictii
- pojo nu permite un control foarte strict al membrilor, in timp ce Java Bean permite controlul total asupra membrilor
- pojo nu poate implementa interfata Serializable, in timp ce Java Bean trebuie sa implementeze interfata Serializable
- la pojo campurile pot fi accesate direct prin numele lor, iar java bean-urile pot accesate numai prin getteri si setteri
- la pojo campurile pot avea orice nivel de vizibilitate, iar la java bean campurile pot fi numai private

28)enumerati componentele majore ale jee

- componentele client
- aplicatiile clientilor
- navigatoarele web
- applet-urile
- arhitectura pe componente

29) Enumerati nivelele modelului de dezvoltare a sistemelor al lui Li

- 1Mediu de programare
- 2Limbaje suportate
- 3Modelul comunicatiilor
- 4Spatiu de adresare
- 5Arhitectura hardware

-----CURS2-----

1)arhitectura jee este coerenta dpdv al abordarii multilayer-multitier?

- arhitectura jee nu este coerenta dpdv al abordarii multilayer-multitier

2)daca nu unde este problema?

- problema este ca nu exista niveluri de proiectare si straturi de proiectare(multilayer, multitier), ci doar tier-uri

3)ce este un eis?

- eis reprezinta un sistem de computing care functioneaza la scara larga, asigurand calitatea serviciilor, gestionarea unui volum mare de date si e capabil sa suporte mari organizatii

4)ce se intampla la nivelul eis?

- sistemul EIS include toate aplicatiile software utilizate intr-o intreprindere. Poate contine serverele principale de tranzactii, serverele de baze de date,

serverele de productie, dar si alte sisteme

5)ce se intampla la nivel server sau la cel client in jee?

- la nivel client avem navigatorul care interpreteaza HTML, Java Applets sau Javascripturi
- la nivel de server exista 3 niveluri, de prezentare, de logica de afaceri si de acces la date
- la nivelul de prezentare sunt folosite JSP-uri, JSF-uri, Servleturi Java sau servicii web
- logica de business este gestionata de containerele EJB
- nivelul de acces la date se ocupa de gestiunea cat mai rapida si mai eficienta la zonele de persistenta ale intreprinderii

6)care este rolul unui container in abordarea jee?

- rolul unui container este de a incapsula o anumita componenta software furnizand o interfata intre componenta si functionalitatile oferite de platforma JEE

7)ce configurari minimale trebuie realizate asupra unui container jee?

- modelul de securitate JEE
- modelul tranzactional JEE
- serviciile de acces JNDI
- modelul de accesare la distanta al JEE

8)cum se utilizeaza concurenta la nivel de containere in jee?

- concurenta se poate obtine automat prin replicare

9)explicati impachetarea componentelor unui container

- componentele sunt instalate in containerele lor in faza de instalare care furnizeaza interfata dintre componente si platforma JEE. Inainte ca o componenta sa fie

executata ea trebuie asamblata intr-o aplicatie JEE si instalata in container-ul propriu. Procesul de asamblare implica stabilirea configuratiei container-ului

pentru fiecare componenta din JEE. Setarile containerului stabilesc nivelul de securitate, persistenta etc.

10)explicati ciclul de viata al unei fasole sesiune fara stare

- ciclul poate avea 2 stari: inexistent si gata sa fie fi apelat
- clientul initiaza ciclul de viata prin obtinerea unei referinte catre bean. Containerul efectueaza orice injectare de dependinte necesare si apoi apeleaza metodele adnotate cu postconstruct. Bean-ul este pregatit sa execute metodele de afaceri apelate de client. La sfarsitul ciclului de viata container-ul ejb apeleaza metodele adnotate cu predestroy dupa care bean-ul este gata sa fie gestionat de catre garbage collector.

11)explicati ciclul de viata al unei fasole sesiune cu stare

- clientul initiaza ciclul de viata in momentul in care obtine o referinta valida catre un bean, iar containerul va efectua orice injectare a dependintelor este necesara si apoi apeleaza metodele adnotate cu postconstruct. Astfel bean-ul este pregatit sa execute metodele de afaceri necesare clientilor. Cat timp bean-ul este in starea ready, container-ul poate decide sa-l dezactiveze sau sa-l faca pasiv. Inainte de a-l trece in stare pasiva, container-ul apeleaza metodele adnotate cu post-activate. La sfarsitul ciclului de viata clientul apeleaza o metoda adnotata cu remove, iar container-ul apeleaza metodele adnotate cu predestroy. Bean-ul este gata sa fie distrus.

12)ce este o fasola orientata pe mesaj si cum functioneaza?

- bean-urile pentru mesaje au doar 2 stari: inexistent si gata pentru primire mesaje

- container-ul ejb creeaza de obicei un pool de instante ale bean-urilor pentru gestiunea mesajelor. Pentru fiecare instanta container-ul va efectua urmatoarele operatii: daca bean-ul furnizeaza injectarea dependintelor, atunci container-ul va injecta obiectele referite inainte de realizarea instantei.

Apoi container-ul apeleaza metodele adnotate cu post-construct. La sfarsitul ciclului de viata container-ul apeleaza metodele adnotate cu predestroy dupa care este pregatit sa fie distrus.

13)ce este spring?

- spring este un framework care a fost construit pentru a face mai usoara si mai putin complexa dezvoltarea aplicatiilor intreprindere in special in comparatie cu framework-ul JEE

14)care sunt avantajele framework-ului spring

- avantajele acestui framework sunt flexibilitatea si interoperabilitatea impreuna cu scopul ca aplicatiile dezvoltate sa nu depinda de API-urile Spring

15)care este rolul stivei de programe in cadrul proiectarii generale?

- o stiva de programe reprezinta o combinatie de tehnologii folosite pentru construirea si rularea unei aplicatii. Consta intr-o combinatie de limbaje de programare, framework-uri, baze de date, tool-uri back-end si front-end etc.

16)cand se creaza stiva tehnologica?

- intai are loc partea de analiza, de preluare a specificatiilor, apoi se analizeaza propunerile de arhitectura si in cele din urma se alege ce tehnologii vor

face parte din stiva tehnologica

17)cum se automatizeaza dezvoltarea aplicatiilor client?

- dezvoltarea automata a aplicatiilor client se realizeaza cu ajutorul gestionarelor de pachete precum Gradle sau Maven, acestea ascunzand complexitatea necesara

includerii diverselor resurse si lasand programatorul sa se poata concentra numai pe dezvoltarea logicii de afaceri

18)cu ce se ocupa core spring?

- gestioneaza maniera in care bean-urile dintr-o aplicatie Spring sunt create, configurate si gestionate. In cadrul acestui modul se gaseste fabrica de bean-uri care furnizeaza functionalitatea de injectare a dependintelor.

19)ce este aop?

- furnizeaza tot ce este necesar programarii orientate pe aspect in Spring

20)implementarea aop din spring are limitari?

- da

21)care sunt limitările aop din spring?

- dificultatea in a face debugging
- se recomanda doar folosirea metodelor cu vizibilitate publica
- exista un mic overhead in ceea ce priveste runtime-ul

22)care este rolul stratului de acces si integrare?

- interactiunea cu un SGBD presupune mult cod redundant, precum initierea unei conexiuni, crearea unei interogari, procesarea raspunsului si apoi inchiderea conexiunii. Astfel rolul stratului de acces si integrare este de a abstractiza suficient de mult aceste operatii crescand totodata si toleranta la erori

a programului.

23)ce ofera Spring pentru accesul la distanta?

- Spring permite interoperarea cu framework-uri MVC precum Apache, Struts
- pentru testare pune la dispozitie o serie de obiecte simulate utilizate in scrierea de teste
- spring web services
- spring security
- spring integration
- spring batch

24)ce model de proiectare este utilizat in modulul de acces la distanta

- in modulul de acces la distanta se furnizeaza o abordare care are un nivel mare de decuplare si vine cu 2 abordari in proiectarea stratului de web, una este bazata pe servlet-uri, iar cealalta este bazata pe portlet-uri

25)explicati decuplarea prin interfete

- pentru a obtine o mai buna decuplare, pentru entitatile obiectelor care interactioneaza in cadrul unei aplicatii OOP se vor folosi interfete in locul unei implementari specifice de tipul claselor, aceasta abordare fiind denumita proiectarea cu interfete

26)explicati injectarea dependentelor inainte de spring

- inainte de spring injectarea dependintelor se realiza manual prin intermediul unui setter sau a constructorului. Abordarea folosirii constructorului in loc de setter se numeste injectarea constructorului si are avantajul ca nu se poate crea un obiect de acest tip fara a fi fortat sa-i apelezi si dependintele lui. Injectia manuala are dezavantajul de a fi strans cuplata, adica o modificare in cod poate introduce noi modificari in alte locuri din cod

27)explicati injectarea dependentelor in spring

- Spring automatizeaza o parte din operatiile specifice injectiei manuale a dependintelor, astfel, sarcinile pentru crearea si asamblarea dependintelor sunt efectuate automat de un framework numit injector de dependinte

28)cate forme de injectare a dependintelor avem in spring si prin ce difera? explicati diferenta intre controlul invers si injectarea dependentelor

- in spring exista 2 forme de injectare a dependintelor, controlul invers si injectarea dependintelor. Diferenta dintre cele 2 este data de faptul ca controlul invers are un nivel de generalitate mai mare si poate fi intalnit in contextul de o metoda apelata automat de catre framework. Prin urmare injectarea dependintelor este un caz particular de control invers

29)ce este o metadata si care este rolul ei in injectia dependentelor

- metadatale ajuta prin informatii suplimentare un injector sa stie ce constructor sa foloseasca si implicit ce dependinte vor fi luate in considerare. Ex: adnotarile, attributele particularizate

30)ce tipuri mari de containere spring avem?

- containere din Spring fi grupate in 2 categorii. Cele mai simple sunt fabricile de bean-uri care furnizeaza un suport minimal pentru injectarea dependintelor si contextele pentru aplicatii care sunt bazate pe fabrici de bean-uri.

31)explicati ciclul de viata al unei fasole spring

- fabrica de bean-uri realizeaza cativa pasi premurgatori inainte de a permite unui bean sa fie utilizat. Se instantiaza bean-ul, se injecteaza valorile si referintele catre alte obiecte. Bean-ul poate implementa interfete precum BeanNameAware, BeanFactoryAware, ApplicationContextAware, BeanPostProcessor. Daca in bean a fost declarata o metoda locala, particulara pentru

initializare, atunci aceasta va fi apelata. Astfel, bean-ul poate fi lansat in executie si
va ramane in contextul aplicatiei pana cand acesta este distrus.

32)prin ce difera ciclul de viata al unui bean JEE de cel al unui bean Spring?
- ciclul de viata al unui bean Spring difera de cel al unui bean JEE prin complexitatea sa de creare, scopul fiind de a ne oferi un control si o flexibilitate mai mare.

33)ce este aspectul
- aspectul este o unitate de modularizare, un fel de functionalitate necesara mai multor clase, care este implementata intr-un modul distinct

34)ce sunt conceptele transversale - crosscutting concerns
Conceptele transversale(cross-cutting concerns) sunt probleme sau functionalitati comune mai multor module de baza si sunt implementate in aspecte

35)enumerati pasii specifici proiectarii aop
- descompunere: analiza cerintelor va identifica doua tipuri de functionalitati: common concerns si cross-cutting concerns
- implementare: se face folosind instrumente specifice metodologiei folosite: clase, bean-uri, servicii, aspecte
- recompunere

36)ce este procesul de intretesere/weaving?
Procesul de intretesere sau weaving consta in combinarea modulelor de baza impreuna cu aspectele, obtinandu-se astfel sistemul final

37)ce este un punct de tesere/unire(join point)?
Un punct de tesere/unire reprezinta un punct din program in care se executa o metoda, se trateaza o exceptie, se acceseaza un atribut si in care putem aplica un aspect

38)ce este un advice ?
Un advice reprezinta o actiune sau functionalitate pe care un aspect o realizeaza intr-un anumit join point

39)de cate tipuri pot fi?
Pot fi de 5 tipuri: before advice, after returning advice, after throwing advice, after (finally) advice, around advice

40)care este diferenta intre un obiect si o functie tinta?
- un obiect tinta este un obiect asupra caruia un advice actioneaza
- diferenta dintre un obiect tinta si o functie tinta este reprezentata de faptul ca un obiect tinta este un obiect caruia i se adauga o noua functionalitate, iar o functie tinta, reprezinta o functie a obiectului tinta asupra caruia se adauga noua functionalitate

41)ce este un punct de taiere?
Un punct de taiere reprezinta un set de join points asupra carora trebuie aplicat un advice

-----CURS3-----

1)explicati conceptul de arhitectura a aplicatiilor hw/sw
- arhitectura unei aplicatii descrie pattern-urile si tehnicile folosite pentru a

proiecta si construi o aplicatie. Arhitectura prezinta niste pasi si practicile cele mai bune pentru a fi urmarite atunci cand se construiesc o aplicatie, astfel incat aceasta sa fie cat mai stabila si cat mai bine structurata.

2) ce este arhitectura unei tehnologii

- se refera la elementele fizice constitutive si la cele fundamentale utilizate in proiectarea unei portiuni de tehnologii. Daca in cazul unui computer personal accentul cade pe componente si pe arhitectura hardware, in cazul unei solutii IT pentru intreprindere aceasta va cadea pe arhitectura aplicatiilor software.

3) care sunt tipurile unei arhitecturi ale unei tehnologii?

- arhitectura pe componente
- arhitectura unei aplicatii
- arhitecturile de integrare
- arhitecturile tehnologice de intreprindere

4) explicati tipurile de arhitecturi ale unei tehnologii

- arhitectura pe componente care intr-un mediu de calcul distribuit ea refera structura fizica a unui program software care exista ca o componenta
- arhitectura unei aplicatii care se refera la o arhitectura tehnologica cu limite fizice clare in cadrul mediului de instalare a unei aplicatii sau a unui sistem. Intr-un mediu de calcul distribuit o arhitectura a aplicatiei poate contine mai multe arhitecturi ale componentelor.
- arhitecturile de integrare care se refera la arhitectura tehnologica pentru 2 sau mai multe aplicatii sau sisteme incluzand totodata orice alte tehnologii, resurse sau extensii necesare
- arhitecturile tehnologice de intreprindere, care sunt cele mai complexe si sunt create in fazele de analiza. Acestea pot cuprinde toate formele anterior enuntate de arhitectura tehnologica si pot fi vazute ca o documentatie formala despre structura intreprinderii.

5) la ce se refera conceptul de arhitecturi moderne in contextul SOA, dar al MSA?

- atat in contextul SOA, dar si al MSA, termenul de arhitectura moderna poate sa refere fie o componenta software, fie o componenta hardware
- acest lucru a creat o confuzie atat in ceea ce priveste SOA, cat si MSA, confuzia provenind de la faptul ca de obicei o arhitectura bazata pe servicii sau microservicii defineste maniera de interactiune dintre componentele software

6) ce inseamna o infrastructura tehnologica si ce contine aceasta

- o infrastructura tehnologica se refera la mediul fizic in care sunt instalate programele si aplicatiile software necesare intreprinderii, deci face referire atat la arhitectura hardware, cat si la cea software. Arhitectura hardware include servere, statii de lucru, echipamente de retea. Arhitectura software cuprinde sisteme de operare si API-uri, medii de executie, agenti, baze de date si sisteme de fisiere etc.

7) care este relatia afaceri - infrastructura suport

- solutia IT pentru o intreprindere trebuie gandita astfel incat sa permita sa suporte un ciclu de crestere, si abia apoi, dupa ce va avea resursele financiare necesare sa urmareasca imbunatatirea serviciilor, precum dezvoltarea infrastructurii suport

8) la ce se refera specificul proiectului

- specificul proiectului este o proprietate a unui program sau a unei arhitecturi tehnologice care rezulta din maniera de proiectare. O caracteristica poate fi orice abilitate concreta, de exemplu, granularitatea programului. Proiectarea fizica a unei aplicatii software este partial definita de arhitectura acesteia impreuna cu parti ale infrastructurii inconjuratoare ei. Alte documente,

precum specificarea functionala pot stabili caracteristicile suplimentare asupra proiectului.

9)la ce se refera principul de proiectare

- principiul de proiectare se refera la practica industrială de proiectare care are un scop bine definit. In contextul paradigmei SOA se refera la un set de principii de proiectare care aplicate simultan contribuie la obtinerea scopurilor specifice calculului orientat pe serviciu.

10)la ce se refera modelul de proiectare

- modelul de proiectare este o solutie validata empiric si eventual teoretic pentru o problema comuna de proiectare

11)la ce se refera standardul de proiectare?

- standardul de proiectare este o conventie de proiectare care poate fi adaptata individual de catre fiecare organizatie in scopul obtinerii unei solutii cat mai potrivite pentru necesitatile ei de afaceri.

12)ce inseamna calculul orientat pe servicii

- termenul refera o generatie de platforme software pentru calcul distribuit si contine un set complet propriu de modele si principii de proiectare, un model arhitectural specific precum si concepte, tehnologii, instrumente care sunt specifice pentru dezvoltare

13)la ce se refera orientarea pe servicii

- este un model de proiectare care consta in crearea de unitati logice, fiecare unitate fiind proiectata in mod individual si cu un grad mare de izolare intre ele care sa poata sa fie utilizate impreuna si reutilizate pentru a obtine scopuri specifice si conforme cu abordarea generala a SOC(service oriented computing). Logica unor servicii proiectate conform principiilor soc poate fi considerata orientata pe servicii, iar unitatile proiectate conform acestor logici se numesc servicii.

14)ce inseamna o arhitectura orientata pe servicii

- reprezinta un model arhitectural care are ca scop principal imbunatatirea flexibilitatii si reducerea costurilor unei intreprinderi. Acest lucru se obtine prin adoptarea in proiectare a unei orientari mai apropiate de necesitatile economice si anume, centrarea acesteia pentru urmarirea fluxurilor specifice afacerilor si implicit a serviciilor oferite de intreprindere.

15)ce este un serviciu si cum se reprezinta schematic in proiectarea primara

- un serviciu este o unitate care implementeaza logica unei solutii care descrie implementarea detaliata a operatiunilor necesare implementarii respectivului serviciu din lumea reala a afacerilor. Serviciul este reprezentat schematic de un cerc taiat in care sunt precizate numele si operatiile pe care le poate efectua serviciul respectiv

16)la ce se refera capabilitatile unui serviciu

- capabilitatile unui serviciu se refera la functionalitatile pe care le poate efectua serviciul respectiv intr-un anumit context

17)swot soa avantaje? care sunt dezavantajele

Avantaje SOA:

- reutilizarea serviciilor
- usor de mentinut
- independenta fata de platforma
- disponibilitate
- fiabilitate
- scalabilitate

Dezavantaje SOA:

- induce o incarcare mai mare a sistemului
- costuri initiale mari
- gestiunea complexa a serviciilor

18) ce categorii de servicii avem in soa

- in cadrul soa avem 2 categorii de servicii: una de furnizori de servicii si cealalta de consumatori de servicii. Furnizorul de servicii se refera la organizatia care il mentine, care ii controleaza tot ciclul de viata, iar consumatorii de servicii sunt cei care utilizeaza serviciile respective conform necesitatilor lor

19) ce inseamna si cum se modeleaza compunerea serviciilor

- compunerea serviciilor reprezinta un agregat de servicii care sunt compuse in scopul realizarii automate a operatiunilor specifice unui task sau a unui proces de afaceri. Pentru a putea modela o compunere de servicii este necesara existenta a cel putin 2 servicii si a unui initiator al compunerii.

20) ce inseamna inventarul serviciilor

- inventarul de servicii reprezinta o colectie de servicii complementare grupate intr-o colectie logica care pot reprezenta chiar o intreprindere sau o componenta de afaceri dintr-o intreprindere

21) la ce se refera analiza orientata pe servicii

- analiza orientata pe servicii este un proces care deseori incepe cu o faza pregatitoare de adunare de informatii care sunt necesare realizarii modelului proceselor fluxului de afaceri a unei intreprinderi

22) ce este un serviciu candidat?

- cand se proiecteaza un serviciu, in faza de modelare, serviciile au o prima reprezentare care poate fi ulterior imbunatatita si astfel ca termenul de serviciu candidat desemneaza aceasta prima propunere de servicii.

23) cum se intelege un serviciu implementat pe componente in cadrul soa

- in contextul SOA, o componenta poate fi vazuta ca o aplicatie monolit care face parte dintr-un sistem distribuit. Ea furnizeaza o interfata compatibila cu abordarea clasica API prin care isi expune in mod public toate functionalitatile ca metode care pot fi apelate de alte programe

24) ce inseamna un serviciu web dpdv soa

- un serviciu web este o implementare a unei logici pentru o anumita functionalitate care furnizeaza un contract complet decuplat din punct de vedere fizic, contractul web expunand public functionalitatile ca operatii

25) enumerati si explicati principiile proiectarii soa

- serviciul are un contract standard, adica serviciile care rezolva probleme similare vor avea contracte identice
- cuplare scazuta intre servicii unde insasi contractele conduc la o cuplare scazuta cu consumatorii si la randul lor sunt decuplate fara a depinde de mediul inconjurator al aplicatiei
- abstractizarea serviciului care este obtinuta deoarece contractul contine numai informatiile si metodele strict necesare utilizarii acestuia de catre consumator
- reutilizarea serviciilor: este posibila deoarece acestea au o logica incapsulata si nu depinde de nimic extern si astfel pot fi considerate resurse reutilizabile pentru intreprindere
- autonomia serviciului, un serviciu are un nivel mare de control al mediului in

care se executa

- serviciul nu are stare: gestiunea informatiei despre starea serviciului este realizata in afara lui pentru a evita incarcarea inutila
- serviciul poate fi descoperit: poseda atat metadatele care il descriu, inclusiv maniera de utilizare, dar si acestea sunt incluse intr-un catalog pentru cautare de catre servicii specializate.

26)care au fost telurile strategice ale soa?

- interoperabilitate crescuta
- nivel mare de generalitate
- cresterea numarului de posibilitati a unui vanzator
- cresterea afacerii si alinierea la domeniul tehnologic
- eficienta economica
- agilitate organizationala sporita
- reducerea incarcarii datorate IT-ului

27)care sunt caracteristicile principale ale soa

- arhitectura condusa direct de necesitatile afacerii(business-driven)
- nu este dependenta de o tehnologie proprietara
- centrat pe intreprindere
- centrat pe compunere

28)care sunt tipurile comune de soa

- tipurile comune de soa sunt arhitectura serviciului, arhitectura compunerii serviciilor, arhitectura bazata pe un catalog de servicii existente si arhitectura intreprinderii bazata pe servicii

29)ce inseamna arhitectura serviciului

- arhitectura serviciului reprezinta o arhitectura tehnologica limitata la proiectarea fizica a unui program de tip serviciu

30)care este rolul standardelor de proiectare in proiectarea si implementarea soa

- rolul standardelor de proiectare, precum si a altor principii de proiectare este de a clarifica si mai mult orice detaliu al specificatiilor primare pentru acest tip de arhitecturi

31)ce inseamna contractul unui serviciu

- contractul serviciului reprezinta o parte importanta din arhitectura serviciului. Conform standardelor SOA, contractul este prima parte a serviciului care trebuie sa fie disponibil la nivel concret. Functionalitatile prezentate de acesta clarifica scopurile, natura logicii sale individuale, precum si necesitatile de implementare sau executie, de aceea trebuie luate in considerare in faza de modelare si aceste necesitati suplimentare.

32)cum se descrie concret ce sunt agentii serviciului?

- agentii serviciului pot fi vazuti la un nivel arhitectural mai mare ca asigurand niste dependente serviciului. Acestea sunt de fapt programe intermediare bazate pe paradigma eveniment care sunt capabili in mod transparent sa intercepteze, proceseze mesajele de la si catre servicii.

33)la ce se refera functionalitatile unui serviciu

- functionalitatile unui serviciu se refera la functionalitatile pe care le ofera un anumit serviciu, functionalitati care trebuie sa fie comune

34)ce inseamna arhitectura de compunere a serviciilor? cum se descrie?

- arhitectura de compunere a serviciilor se refera la crearea unor servicii independente si compunerea acestora astfel incat sa poate fi gestionate fluxurile de afaceri mari si complexe. Compunerea serviciilor poate fi reprezentata folosind niste sageti numerotate care indica secventa din fluxul de afaceri

precum si interactiunile intre servicii

35)ce inseamna si cum se descrie compunerea recursiva a serviciilor

- compunerea recursiva a serviciilor se refera la faptul ca o compunere de servicii poate face la randul ei parte dintr-o compunere mai mare

36)la ce se refera compunerea alternativa a serviciilor

- compunerea alternativa a serviciilor face referire la faptul ca o anumita compunere poate avea nevoie de o compunere logica flexibila capabila sa gestioneze diferite scenarii simultan, ceea ce va cere crearea dinamica de compozitii diferite

37)explicati arhitectura orientata pe servicii pentru o intreprindere, ce poate contine?

- arhitectura orientata pe servicii se refera la toate serviciile, toate compunerile acestora, precum si la inventarul serviciilor care sunt disponibile intr-o

infrastructura IT. O astfel de arhitectura va contine orice punct de transformare sau incosistente ale proiectarii modelului general de intreprindere.

Tot aici se pot stabili standarde suplimentare si conventii pe care trebuie sa le respecte toate serviciile sau compunerile de servicii.

-----CURS4-----

1)principiul vizibilitatii serviciului

- serviciilor le sunt adaugate metadata prin intermediul carora acestea pot fi efectiv descoperite si intelese

2)contractul standard al unui serviciu

- serviciile din cadrul aceluiasi inventar de servicii se conformeaza aceluiasi standard de proiectare a contractelor

3)principiul abstractizarii serviciilor

- interfetele serviciilor abstractizeaza realizarea sau corpul serviciului

4)principiul abstractizarii contractului

- un contract serviciu abstractizeaza serviciul. Acesta contine numai informatii despre serviciu conform intelegerii dintre furnizorul de servicii si consumatorii acestuia

5)principiul compunerii serviciilor

- serviciile sunt participanti efectivi in diverse compozitii, dar la fel de bine pot fi la randul lor obtinuti in urma unei compozitii indiferente de dimensiunea si complexitatea compozitiei

6)principiul autonomiei relative a serviciului

- serviciile prezinta independenta fata de mediul lor de executie, isi controleaza resursele interne si interactioneaza cu entitati externe din ecosistem pe baza unor relatii contractuale

7)principiul reutilizarii serviciilor

- serviciile contin si exprima o logica care poate fi reutilizata in contexte de executie diferite

8)principiul gestionarii informatiilor despre starea serviciului

- serviciile gestioneaza starea lor dupa cum este necesar, dar pot transfera aceste operatii catre entitati in scopul minimizarii utilizarii resurselor din mediul inconjurator

9) principiul cuplării scăzute a serviciilor

- serviciile impun atât condiții de cuplare scăzută între interfețele lor și corpul serviciului cât și între interfețele lor și consumatorii serviciului într-un anumit context de execuție

10) principiul granitelor unui serviciu

- scopurile și mijloacele implementării unui serviciu nu trebuie să depășească granițele acestuia nici prin apeluri, dar nici prin dependența de resurse externe

11) de ce este contestat SOA din 2013

- SOA este contestată din 2013 deoarece a fost prost înțeleasă întrucât provine dintr-o încercare de a modela mai bine fluxurile de afaceri, în special la nivel global

12) cum s-a ajuns la confuzia cu tehnologia SOA

- s-a ajuns la această confuzie cu tehnologia SOA deoarece s-au tot făcut simplificări și pentru că și-au dat mulți cu părerea, aceste persoane neavând pregătirea necesară pentru a face proiectare. Pe lângă aceasta, multe dintre aceste persoane au înlocuit termenul de serviciu cu cel de API, astfel că această confuzie a luat amploare.

13) problema dependentelor organizationale

- problema dependentelor organizationale se referă la faptul că multe dintre aplicații au probleme legate de cuplarea stransă între dependente, care indirect conduc la probleme specifice aplicațiilor monolit

14) ce este proiectare orientată pe dependente

- proiectarea orientată pe dependente reprezintă un stil de proiectare care permite evitarea problemelor precum cea a dependentelor organizationale. Această modalitate de proiectare este esențială pentru dezvoltarea aplicațiilor mari și foarte mari. Astfel, prin combinația între cloud și microservicii se pot pune în valoare toate ideile și avantajele oferite de SOA.

15) ce este TOGAF

- TOGAF reprezintă un framework pentru arhitectura unei întreprinderi, oferind o abordare pentru proiectarea, analiza, implementarea și menținerea arhitecturii informaționale a unei întreprinderi.

16) ce este harta de afaceri

- harta afacerii reprezintă un set de entități de care depinde afacerea și permite descrierea modului în care întreprinderea își atinge obiectivele, mergând din nivel în nivel de afacere până se ajunge în final la suportul tehnologic. Ea descrie responsabilitățile și funcțiile fiecărei unități organizationale.

17) ce este harta organizationala

- harta organizationala arată distribuția geografică a diverselor unități organizationale ale întreprinderii. Aici se clarifică actorii, comportamentul și rolurile lor, precum și legătura cu fluxurile de afaceri

18) ce este modelul functional

- modelul functional preia din nivelul de afaceri harta generală de afaceri, aplică coeziunea pe domenii pentru a determina care funcții de afaceri pot fi grupate împreună sub forma de componente logice, adică produse și servicii. Aici se definește rolul, responsabilitățile și relațiile pentru fiecare din actorii implicați.

19) ce este portofoliul de aplicații

- portofoliul de aplicații prezintă implementările fizice ale produselor și sistemelor care există sau care ar trebui să existe în întreprindere

20) ce sunt serviciile si produsele in context togaf

- serviciile in context togaf sunt grupari de observatii expuse in procese care sunt accesate prin intermediul interfetei native
- produsele in context togaf sunt grupari de operatii care sunt coordonate intern in procese, care sunt expuse si ele prin intermediul interfetelor native

21) ce sunt dependentele intre date

- dependentele intre date sunt cele care clarifica maniera interna de organizare a datelor. Pentru aceste date se utilizeaza clase, ierarhii, diagrama entitate-relatie

22) ce sunt dependentele externe intre date

- in cazul unui arhitect SOA, mai importanta este relatia intre dependentele unui sistem, in acest context dependentele externe de date. Aici entitati externe de interfatare de date sunt slab cuplate cu entitatile interne de gestiune a datelor prin intermediul componentelor aplicatiilor care ofera servicii.

Interfetele externe sunt bidirectionale si in afara aspectelor de interoperare sunt puncte critice din punctul de vedere al proiectarii unei aplicatii sigure

23) ce este diseminarea si proprietatea datelor

- diseminarea si proprietatea datelor urmareste interactiunea particulara care apare intre entitatile de date si diverse unitati organizationale. Aceasta se face prin intermediul diverselor functionalitati de afaceri si componente ale aplicatiei.

24) ce este agregatorul

- agregatorul reprezinta un combinator care primeste un flux de date si grupeaza mesajele similare intr-o singura entitate care va fi trimisa unui punct de conectare

25) ce este magistrala de servicii

- magistrala de servicii reprezinta un canal de comunicare utilizat in livrarea mesajelor de la un punct de conectare catre unul sau mai multe puncte de conectare, oferind inclusiv o posibilitate de procesare a acestora in timpul transportului

26) ce este dirijarea dinamica

- dirijarea dinamica este un mecanism eficient pentru distribuirea mesajelor catre una sau mai multe destinatii. Acesta este bazat pe un set configurabil de reguli nefiltrate, adica fac dirijare asupra unor mesaje atomice

27) ce este un consumator de evenimente

- consumatorul de evenimente este un mecanism care livreaza mesajele catre un furnizor de servicii, imediat ce apar pe un canal de comunicatie

28) ce este un filtru

- filtrul este un canal de comunicatie intre consumator si serviciile furnizoare in care sunt extrase date sau sunt aplicate procesari asupra mesajelor vehiculate

29) ce este transformatorul

- transformatorul reprezinta un mecanism pentru conversia automata in timpul transportului printr-un sistem de transport al datelor din mesaje intr-o reprezentare in mesaje in alta reprezentare

30) ce este podul

- podul este un mecanism pentru interconectarea intre 2 sau mai multe aplicatii

utilizand o cale comuna pentru date. Fiecare aplicatie utilizeaza un protocol diferit, iar mesajele s-ar putea sa necesite procesare sau analiza pentru a le putea dirija corect catre destinatie

31) la ce se refera operatiile intre servicii

- operatiile intre servicii se refera la un mecanism pentru coordonarea in timpul executiei a mai multor activitati care impreuna asigura unui serviciu facilitati precum garantarea terminarii corecte sau de restaurare

32) la ce se refera distribuirea bazata pe evenimente

- distribuirea bazata pe evenimente este un mecanism bazat pe dirijarea mesajelor catre consumatori ca raspuns automat la anumite evenimente specifice arhitecturii derivate din SOA sau chiar de catre unele aplicatii executate intr-o astfel de arhitectura

33) la ce se refera contractele concurente

- contractele concurente reprezinta o metoda care permite mai multor consumatori care au abstractizari sau implementari diferite sa proceseze sau sa consume simultan acelasi serviciu

34) la ce se refera descompunerea

- reprezinta o maniera de proiectare a serviciilor care este utilizata cu scopul reducerii impactului descompunerii functionale. Poate fi necesara utilizarea acesteia daca se suprincarca o structura cu prea multe componente nesemnificative sau se modifica procesul de afaceri si/sau fluxurile de date procesate

35) explicati modelul de proiectare pentru compunere

- modelul de proiectare pentru compunere este utilizat pentru combinare, asamblare sau compunere. Modelele de proiectare pentru compunere combina modelele de baza pentru a defini o reprezentare mai grupata a sistemului

36) ce este anuntarea incetarii functionarii si la ce ne trebuie

- anuntarea incetarii functionarii reprezinta efectiv incetarea functionarii unui anumit serviciu si este necesara anuntarea acestui lucru prin contract, pentru ca respectivul consumator sa-si poata gasi un furnizor care ofera servicii asemanatoare.

-----CURS5-----

1) care este diferenta intre grid si cloud computing

- grid computing reprezinta o grupare comuna de computere in care o institutie care adera de exemplu cu n calculatoare, putea utiliza inca n computere atunci cand ii erau necesare, iar cloud computing este un datacenter level 4 care utilizeaza virtualizarea sub diverse forme, permitand scaderea sau cresterea resurselor, oferind astfel posibilitatea de a urmari resursele consumate

2) unde este plasat norul dpv al evolutiei tehnologiei?

- norul a aparut ca o intersectie intre mai multe solutii moderne precum calculul distribuit, virtualizare hard, tehnologii internet precum SOA sau servicii web

3) care sunt justificarile economice pentru aparitia acestei solutii

- justificarea economica pentru aparitia acestei solutii este reprezentata de faptul ca fiecare intreprindere urmareste cresterea profiturilor si scaderea costurilor de productie, lucru ce poate fi obtinut utilizand cloud computing-ul

4) ce este iaas

- IaaS se refera la faptul ca unei anumite intreprinderi i se oferea posibilitatea de a plati pentru anumite servicii precum cele de virtualizare, stocare, de servere sau de retea, adica pentru serviciile de infrastructura.

5)care au fost strategiile utilizate pentru gestiunea problemelor ridicate de iaas

- strategia 1: alocarea unui computer pentru fiecare client
- strategia 2: pregatirea unui cluster neomogen cu noduri preinstalate pentru diverse potentiale cereri
- strategia 3: utilizarea unui grid, acesta duce la imbunatatirea situatiei, dar apar probleme de sistem de operare
- strategia 4: utilizarea virtualizarii in oricare din mediile anterior enuntate
- strategie 5: utilizarea norului(virtualizarea in nor)

6)la ce se refera translarea binara? explicati

- translarea binara este prima forma de virtualizare si in care codul masina al unei aplicatii pentru sistemul de operare oaspete este translatat in codul masina pentru sistemul de operare gazda

7)ce este virtualizarea?

- reprezinta abstractizarea sistemului de operare, a aplicatiilor, a zonelor de pastrare a datelor sau a retelei de comunicatii fata de suportul software si hardware care permite acest proces

8)enumerati tipurile de virtualizare

- virtualizarea completa
- paravirtualizare
- virtualizare hibrida
- virtualizare la nivel de sistem de operare

9)explicati virtualizarea completa

- in cazul virtualizarii complete masina virtuala simuleaza complet un hardware de computer pentru a permite unui sistem de operare clasic sa fie executat intr-o maniera izolata. Exista doua forme pentru a realiza acest lucru: complet bazata pe software si complet bazata si pe hardware.

10)explicati hypervisor-ul de tip 2

- hypervisor-ul de tip 2 reprezinta o masina virtuala executata deasupra unui sistem de operare normal, dezavantajul abordarii fiind ca induce incarcare suplimentara destul de mare pentru masina gazda.

11)explicati paravirtualizarea

- paravirtualizarea se refera la faptul ca in loc sa se simuleze hardware-ul necesar masinilor virtuale, se va instala hypervisorul la nivelul masinii reale, iar orice sistem de operare gazduit este instalat deasupra. Pentru a realiza acest lucru nu se mai pot utiliza direct extensii de sisteme de operare native deoarece orice sistem de operare gazduit trebuie modificat astfel incat sa aiba extensiile necesare pentru a putea realiza apeluri catre API-urile puse la dispozitie de catre stratul hypervisorului.

12)explicati virtualizarea hibrida

- in virtualizarea completa asitata de hardware, sistemele de operare gazduite sunt native si astfel ele induc multe situatii in care trebuie echivalate instructiuni. Ca rezultat, incarcarea indusa procesorului este destul de mare si asta ne limiteaza scalabilitatea. Paravirtualizare este o metoda complexa in care kernel-ul oaspete trebuie sa fie modificat pentru a putea ejecta API-urile necesare. Din cauza acestor probleme a aparut aceasta solutie hibrida intre virtualizarea completa si paravirtualizare. Practic in acest caz, masina virtuala utilizeaza paravirtualizarea pentru drivere hardware dedicate deoarece supraincercarea in cazul virtualizarii complete apare in special la

nivel de lucru cu memoria si operatii intrare-iesire si atunci va pastra virtualizarea completa pentru restul operatiilor.

13)ce inseamna virtualizarea la nivel de sistem de operare

- in cazul virtualizarii la nivel de sistem de operare kernelul sistemului de operare gazda permite multiple spatii utilizator sau instante. Spre deosebire de tehnologiile anterioare, el induce o incarcare suplimentara minima deoarece kernelul gazda este folosit direct pentru executie

14)definiti norul

- cloud computing este un model de plata in functie de utilizare, care permite accesul, pe baza de retea, la cerere, convenabil, disponibil, la o grupare de resurse de calcul configurabile(retele, servere, stocare, aplicatii)

15)enumerati si explicati caractsticile de baza ale norului

- autoservire la cerere: un consumator poate obtine in mod dinamic resurse de calcul, precum timp de server si stocare in retea in functie de necesitatile instantanee, fara a fi necesara interventia umana cu furnizorul de servicii
- accesul de oriunde la o retea, unde facilitatile sunt disponibile peste retea si accesate prin mecanisme standard care promoveaza utilizarea prin platforme eterogene pentru clienti precum telefoane mobile/pc-uri.
- gruparea resurselor independente de locatie: resursele furnizorului sunt grupate pentru a servi toti consumatorii avand un control distribuit, avand resurse fizice si virtuale asociate dinamic.
- plata dupa cat consumi

16)enumerati si explicati componentele calcului in nor

- clientul poate fi un terminal mobil, un terminal normal sau chiar pc-urile
- centre de date care sunt colectii de servere in care aplicatiile de subscriere sunt gazduite
- servere virtualizate, unde software-ul poate fi instalat si permite instante multiple ale serverelor virtuale care pot fi utilizate
- servere distribuite

17)enumerati si explicati tipurile de nori

- norul privat, care este detinut, inchiriat sau utilizat de o singura organizatie
- norul comunitatii care este partajat de mai multe organizatii sau care suporta o comunitate specifica care au in comun aceleasi teme
- norul public care este detinut de organizatii care vinde servicii catre publicul general sau la un mare grup industrial
- norul hibrid, care este o compunere de 2 nori sau mai multi, interna a comunitatii sau publica, care raman entitati unice care sunt stranse impreuna prin tehnologii standardizate sau proprietar, care permit portabilitatea datelor si a aplicatiei.

18)ce este saas

- saas este un model in care o aplicatie este gazduita ca serviciu pentru clienti, acestia accesand-o prin internet

19)care sunt caracteristicile cheie ale saas

- administrarea bazata pe retea la software-ul comercial in locatii centralizate, in locul plasarii acestuia la client
- aplicatiile software sunt pastrate la distanta
- un utilizator poate accesa aceste servicii sau aplicatii via internet
- in majoritatea cazurilor un utilizator nu trebuie sa instaleze nimic pe masina gazda, fiind necesar doar un navigator web

20)ce este paas

- paas este un model de livrare a aplicatiilor care mai este cunoscut si sub

termenul de servicii web in nor. Oferă toate resursele cerute pentru a construi aplicatii si servicii disponibile complet prin internet, fara a fi necesara descarcarea sau instalarea de software

21)enumerati masurile minime necesare obtinerii de disponibilitate si fiabilitate in iaas

- monitorizarea fiecărei masini fizice si virtuale
- backup permanent a masinilor virtuale pentru a putea face recovery
- pentru resurse de stocare avem mentinerea replicilor pe dispozitive de stocare diferite
- backup regulat de pe dispozitivele virtuale de stocare si plasarea in locatii geografice diferite

22)explicati gestiunea si interoperabilitatea in iaas

- clientii au un control deplin asupra infrastructurii virtualizate care le-au fost rezervate
- starea resurselor virtualizate trebuie permanent monitorizate
- utilizarea resurselor este inregistrata si mai apoi convertita de catre un sistem de facturare
- pentru resursele de calcul avem furnizarea de operatii de baza asupra masinilor virtuale, creare, terminare, suspendare
- pentru resurse de stocare avem dezvoltarea si inregistrarea spatiului folosit precum si a accesului de tip read-write pentru fiecare resursa virtuala de stocare
- rezervarea, eliberarea automata a spatiului in raport cu gradul de utilizare
- pentru resursele de comunicare monitorizarea si inregistrarea latimii de banda consumata de fiecare legatura virtuala

23)explicati cateva aspecte legate de performanta si optimizare in iaas

- resursele fizice trebuie sa fie utilizate la un nivel ridicat intre clienti diferiti
- resursele fizice formeaza practic o ferma de resurse care furnizeaza putere de calcul pentru procesari paralele
- infrastructura virtuala va fi configurata in mod dinamic pentru o utilizare optimizata a resurselor fizice
- pentru resurse de calcul avem ridicarea unei masini virtuale luand in calcul si aspecte legate de echilibrarea incarcarii, migrarea in timp real a masinilor virtuale intre masinile fizice pentru a realiza echilibrarea incarcarii
- pentru resurse de persistenta sau de stocare migrarea in timp real a storage-ului virtual intre masinile fizice pentru asigurarea performantelor
- pentru resurse de comunicare migrarea masinilor virtuale sau a storage-ului pentru a echilibra fluxul de retea

24)la ce se refera accesibilitatea si portabilitatea in iaas

- clientii trebuie sa aiba acces si control cu minime investitii la infrastructura
- resursele de infrastructura trebuie sa fie usor realocate sau duplicate
- indeplineste standardele privind masinile virtuale pentru asigurarea portabilitatii
- pentru resursele de stocare furnizorul de cloud ne ofera un portal web pentru monitorizare, gestiune, la fel si pentru resursele de comunicare sau cele de calcul

25)ce reprezinta storage as a service

- storage as a service refera faptul ca o anumita intreprindere inchiriaza un spatiu pentru stocare a datelor utilizatorilor care nu au bugetul necesar stocarii datelor pe servere locale

26)ce reprezinta development as a service

- ofera tot ce este nevoie pentru a putea dezvolta o aplicatie de orice dimensiune, astfel incat totul sa fie intr-un nor

27)ce reprezinta database as a service

- database as a service permite gestionarea unei baze de date in cloud. Oferă suport pentru baze de date distribuite, relationale sau noSQL

28)ce reprezinta information as a service

- information as a service oferă posibilitatea de a consuma orice tip de informație găzduită la distanță: informații de la bursă, raportarea creditului etc

29)ce reprezinta communication as a service

- communication as a service este o soluție de comunicare pentru companii și oferă servicii de mesagerie instantă, facilități de conferințe video

30)ce reprezinta identity as a service

- identity as a service oferă o identitate digitală(ex. conturile de tuiasi ale studenților)

31)ce reprezinta monitoring as service

- oferă servicii de monitorizare a securității pentru protecția întreprinderii sau a unui client guvernamental la atacuri informatice

32)ce reprezinta process as a seervice

- se referă la faptul că resursele la distanță sunt cuplate împreună, de exemplu, servicii și date găzduite împreună la aceeași resursă de cloud sau la distanță pentru a crea procese de afaceri

33)ce reprezinta integration as a seervice

- integration as a service este abilitatea de a livra o stivă completă de integrare în nor incluzând interfatarea cu aplicații, control al fluxului, proiectarea integrării și aici se găsesc majoritatea facilităților și funcțiilor găsite în tehnologiile de integrare din aplicațiile enterprise tradiționale, dar care sunt livrate deja ca un serviciu.

34)ce este maas

- oferă abilitatea de a administra unul sau mai multe servicii de tip guvernamental

35)ce este taas

- oferă abilitatea de a testa local sau în sisteme de livrare de tip cloud utilizând software de testare și serviciile care sunt găzduite la distanță

36)la ce se utilizeaza backup as a service?

- oferă servicii de backup pentru desktop-uri, laptopuri, servere și sunt soluții pentru diverși utilizatori sau companii

37)ce este function as a service?

- reprezintă baza pentru serverless computing și este bazat numai pe funcții care pot fi apelate la apariția unui eveniment

38)ce este xaas(everything)

- reprezintă orice ca un serviciu, acest model de operare diferind în implementare în funcție de specificul companiei

39)care sunt serviciile amazon mai importante specifice norului

- elastic compute cloud
- simple storage service
- simple queue service
- simple db
- cloudfront

40) ce este un centru de calcul cu patru straturi

- centrul de calcul cu patru straturi (tier 4) este cea mai avansată versiune de centru de calcul, are absolut toate componentele, servere minim 2 redundante, servere de stocare, rețele de comunicare, sursa generală de backup

41) ce este hiperconvergentă

- hiperconvergentă se referă la un framework IT care combină stocarea, calculul și comunicarea într-un singur sistem și poate reduce complexitatea unui centru de calcul și să-i crească puțin scalabilitatea

42) ce este o platformă hiperconvergentă

- o platformă hiperconvergentă reprezintă un supraveghetor care gestionează calculul virtualizat, stocarea definită software și rețeaua virtuală de comunicații.

43) explicați pe scurt arhitectura norului - ca evoluție firească de fapt

- este mapat peste un data center level 4 și din punct de vedere arhitectural poate fi văzut ca având 3 niveluri

44) ce se rezolvă în nivelul de prezentare al norului

- stratul de prezentare este utilizat pentru interacțiunea online cu utilizatorul și dominant acesta se face prin pagini web unde se găsesc informații cu privire la serviciile disponibile
- tot în nivelul de prezentare avem infrastructura elastică, care este necesară pentru a satisface nevoile de performanță ale aplicațiilor unde hypervizorii pot crea mașini virtuale sau containere în funcție de necesități

45) cum s-a ajuns la elasticitate - modelul inițial economic

- modelul inițial economic: cererea elastică se referă la situația în care prețul sau alți factori au un efect major asupra cantității dintr-un bun sau serviciu pe care un consumator dorește să-l cumpere. De multe ori consumatorii răspund pozitiv sau negativ la scăderile sau creșterile de preț. Dacă un serviciu are un preț elastic, asta înseamnă că cumpărătorii fac achiziții bazate pe analiza de piață. În majoritatea situațiilor ei compară prețul unui produs cu cel al

altor produse similare. A face comparația și din punctul de vedere al performanțelor pe toate dimensiunile este un proces dificil. De obicei acest fenomen

apare când sunt mai multe produse similare pe piață. Practic, legea cererii guvernează relațiile dintre preț și cantitatea achiziționată și spune că aceasta din urmă este invers proporțională cu prețul.

46) ce este elasticitatea în contextul norului

- din punctul de vedere al furnizorului de servicii, elasticitatea serviciilor cloud se referă la abilitatea de a crește sau scădea la cerere, în mod automat, capacitatea sistemului (în termeni de CPU, memorie, lățimea de bandă) care este pusă la dispoziția unui serviciu. Din punctul de vedere al consumatorului, elasticitatea norului poate fi văzută ca o manieră automată de a crește sau scădea capacitatea unui server în funcție de cereri (în număr de cereri, complexitatea lor), pe care serverul trebuie să le deservească.

47) explicați multiplicarea pe verticală sau pe orizontală în nor

- multiplicarea pe verticală constă în adăugarea mai multor resurse la un sistem existent în scopul atingerii unui nivel dorit de performanță. De exemplu, o bază de date sau un server web pot avea nevoie de memorie suplimentară pentru a menține un nivel minim de performanță. Pentru a reduce timpul de acces la o anumită resursă norul va adăuga oricâtă putere de calcul, zonă de stocare sau lățime de bandă suplimentară este necesară. O altă manieră de multiplicare pe verticală este adăugarea de noi thread-uri sau mai multe conexiuni, noi

aplicatii de baze de date sau chiar cresterea dimensiunii cache-ului.

- scalarea pe orizontala este asociata cu arhitecturile distribuite. Sunt prezinta sub 2 forme: una de granularitate mare cu o mai proasta gestiune a optimizarii resurselor in care capacitatea de calcul suplimentara este preorganizata in noduri sau alta care utilizeaza un serviciu distribuit care poate afla informatiile clientului, dar este independent de aplicatie sau serviciu

46)ce gestioneaza nivelul logic al norului

- nivelul logic gestioneaza virtual networking-ul, care este o tehnologie care permite accesarea sistemelor aflate la distanta
- tot la nivelul logic este gestionat si un message-oriented middleware care permite schimbul de mesaje intre module sau aplicatiile distribuite in medii eterogene si reduce astfel complexitatea aplicatiilor construite asupra lui

47)ce gestioneaza nivelul de persistenta al norului

- la nivelul de persistenta al norului sunt gestionate urmatoarele:
 - consistenta stricta: copiile multiple ale datelor sunt distribuite in locatii diferite pentru a garanta redundanta
 - eventual consistency
 - baze de date relationale
 - baze de date noSQL
 - data storage

48)cum arata la ora actuala modelul de securitate al norului

- modelul de securitate al norului nu este foarte secure deoarece s-a pus accentul pe abordari clasice de tipul API si solutii de interoperare web si navigator, iar pentru o securitate sporita trebuie luata masuri suplimentare

49)ce este o infrastructura convergenta

- o infrastructura convergenta se refera la centrele clasice de calcul care au un hardware omogen si permit astfel o gestiune mai usoara si o arhitectura mai simplificata. In cazul acesta fiecare masina are sistemul ei de operare, iar aplicatiile pot fi identice sau nu.

50)ce este o infrastructura hiperconvergenta

- o infrastructura hiperconvergenta combina stocarea, calculul si comunicatiile intr-un singur sistem care are o structura hiperconvergenta. Ca rezultat complexitatea centrului de calcul va scadea, iar scalabilitatea lui va creste

51)swot pe infrastructurile hiperconvergente

PRO

- executie integrata: toate functiile critice ale centrului de calcul sunt executate integrat intr-un nivel software
- este definita pe 3 dimensiuni
- soft-ul de virtualizare abstractizeaza si grupeaza pe categorii resursele
- configuratia este bazata pe politici

CONTRA

- este centralizat
- este scump

52)explicati notiunea de arhitectura slab cuplata in contextul norului

- arhitecturile slab cuplate permit ca orice portiune a arhitecturii sa fie multiplicata sau scalata independent. Fiecare aplicatie poate fi creata dintr-o colectie de servicii abstracte care pot functiona si opera independent.

Aceasta abordare permite atat multiplicarea pe orizontala la nivel de produs, dar la fel de bine si la nivel de serviciu.

-----CURS6-----

1)de ce este asa de important conceptul de imutabilitate pentru microservicii

- conceptul de imutabilitate au un rol cheie in aplicatiile bazate pe microservicii deoarece prin utilizarea lui se obtin thread-uri sigure si astfel nu apar probleme de sincronizare

2)care sunt avantajele arhitecturilor bazate pe evenimente

- avantajele arhitecturilor bazate pe evenimente sunt urmatoarele:

- nu e nevoie de o mapare relationala a obiectelor
- cu fiecare schimbare externa capturata ca eveniment starea curenta poate fi repetata
- asigurarea persistentei se face fara modificari

3)care sunt problemele JEE in interactiunea cu containerele

- o problema curenta este legata de asamblarea impreuna a unor elemente diferite, de multe ori din tehnologii diferite. Asamblarea se face de obicei intre niveluri arhitecturale, dar pot exista si situatii in care sa fie necesara sa se produca in cadrul aceluiasi nivel. Problema majora a JEE este cea legata de containere si atunci s-a introdus o serie de solutii

4)care este solutia la problema jee vs microservicii

- ca solutie la aceasta problema, la nivel de tehnologii microsoft s-a asigurat intre azure asp net si docker suficienta interoperabilitate, iar pentru chestiuni de core s-a asigurat interoperabilitate prin intermediul tehnologiilor Aws

Amazon

- pentru JEE ca solutie avem PicoContainer si Spring

5)de ce a aparut problema anterioara?

- dezvoltarea JEE a fost influentata de gandirea clasica specifica sistemelor distribuite tip monolit care este la polul opus din punctul de vedere al proiectarii

aplicatiei fata de abordarile moderne bazate pe microservicii

6)explicati originea termenului de microserviciu si perceptia lui la ora actuala

- acest model a aparut din necesitatile rapide de instalare, dar si din necesitatea unei izolari mari, nu numai fizice, ci si in sens tehnologic

- cea de-a 2-a idee a fost utilizarea unei granularitati mai mici. Ulterior, s-a ajuns la concluzia ca termenul original poate aduce confuzii, astfel a fost schimbat in microserviciu, tocmai datorita nivelului mai mic de granularitate.

7)explicati modificarile aparute in proiectarea cu microservicii fata de soa dpdv al proprietarului unui serviciu

- intr-o organizatie traditionala, procesul de dezvoltare a infrastructurii IT necesare este in majoritatea cazurilor

- separat de zona unde se definesc necesitatile si regulile de afaceri care au direct interactiune cu clientul organizatiei.

- in cazul utilizarii soc s-a ajuns la disparitia acestei separari care era ineficienta. Daca se doreste ca echipele de programator, arhitecti si administratori

- implicati in procesul de creare a unui set de microservicii sa interopereze direct cu fluxul de afaceri al organizatiei, atunci acest lucru poate avea loc

- numai daca se porneste de la principiile SOC si dupa se aplica principiile MSA-ului

8)explicati granularitatea sw dar pe cea hw

- la nivel hardware, granularitatea este nivelul pana la care se fac operatiile atomice

- la nivel de software, granularitatea se refera la dimensiunea entitatilor atomice. Astfel, intai avem aplicatii clasice care sunt vazute ca monolitice, de granularitate foarte mare. Apoi granularitatea incepe sa scada datorita

serviciilor, conform abordarilor SOA. La microservicii, datorita cresterii descompunerii avem cea mai fina granularitate si cea mai buna reutilizare

9)Microservicii - pro - enumerati

- echipa relativ mica
- codul pentru echipe diferite poate fi scris in diverse limbaje
- usor de inteles si modificat
- dezvoltatorii pot utiliza cele mai moderne tehnologii
- codul este organizat in jurul gandirii de afaceri
- o mai buna toleranta la erori
- sunt usor de scalat si integrat
- nu exista dependenta de o stiva tehnologica
- un container are instalare si pornire rapida
- automatizarea instalarii

10)Microservicii - contra - enumerati

- testarea poate deveni complicata
- lipsa de comunicare
- arhitectura aduce complexitate additionala
- integrarea si gestiunea mai complicata
- probleme de complexitate specifice sistemelor monolit sau distribuite
- efort suplimentar in implementarea mecanismelor de comunicare intre servicii

11)explicati aplicatia monolit

- aplicatiile clasice sunt considerate prin prisma SOC ca fiind monolitice.

Termenul de monolit poate referi si un sistem clasic, el depinzand de nivelul in care facem analiza si proiectarea primara a aplicatiei. In acest context, exista 3 tipuri de sisteme monolite: sistemul cu proces unic, monolitul distribuit si asa-zisele sisteme third-party

12)ce este monolitul cu proces unic

- monolitul cu proces unic poate reprezenta un sistem standard in care tot codul este implementat si executat intr-un singur proces. Termenul se poate aplica si la un sistem distribuit, bazat pe o aplicatie distribuita, aplicatii care sunt identice si interopereaza si cu o baza de date comuna.

13)ce este monolitul modular

- monolitul modular reprezinta categoria de aplicatii vechi care au fost proiectate utilizand paradigma orientata pe module

14)ce este monolitul distribuit

- monolitul distribuit este construit din mai multe servicii separate, dar care sunt inglobate intr-o singura aplicatie

15)explicati aplicatiile de tip cutie neagra

- aplicatiile de tip cutie neagra sunt o categorie secundara de aplicatii de sine statatoare care pot fi considerate monoliti si in unele cazuri. In aceasta categorie pot intra sistemele de calcul al salarizarii, cel de gestiune al relatiei cu clientii, cat si cel de gestiune a documentelor de personal.

16)care sunt problemele comune monolitilor

- de multe ori in ciclul de dezvoltare sau de mentinere la zi a aplicatiei apar o serie de intarzieri. De exemplu, in cazul waterfall una din cele mai comune probleme se refera la faptul ca diverse echipe ajung sa se astepte reciproc pentru a-si introduce functionalitatile intr-o anumita aplicatie.

17)care sunt avantajele monolitilor

- sunt mai simplu de instalat

- nu au probleme suplimentare specifice sistemelor distribuite
- ciclul de viata este mai simplu
- reutilizarea codului este mai simpla

18)cum se pot carpa partial problemele monolitilor distribuiti in abordarile moderne

- problemele monolitilor distribuiti se pot rezolva partial prin crearea aplicatiei intr-o maniera modulara, adica aceasta continand mai multe module. Aceasta maniera minimizeaza supraincarcarea prin utilizarea in comun a aplicatiei server si a resurselor suport, multiplicarea pe orizontala al acestei arhitecturi fiind simpla

19)la ce se refera microserviciile tactice

- microserviciile tactice se refera la o strategie pentru a putea utiliza in continuare o abordare monolitica si anume, aceea de a rezolva slabiciunile acestei abordari. Pentru aceasta, in loc sa se descompuna toata aplicatia in microservicii, se prefera utilizarea unei infrastructuri comune, totusi, urmarind identificarea si extragerea acelor componente care pot fi extrase

20)la ce se refera microserviciile strategice

- microserviciile strategice se refera la faptul ca se pot extrage numai acele servicii care necesita separare si scalabilitate diferita de restul sau chiar se estimeaza reutilizarea individuala

21)la ce se refera bussiness driven microservice

- principala caracteristica a bussiness-driven microservice este ca se incearca o crestere a gradului de decuplare, adica serviciile nu comunica direct unul cu altul, ceea ce permite o usoara scalabilitate, atat pe verticala, cat si pe orizontala

22)explicati fiecare pas din metodologia de proiectare bazata pe microservicii

- pasii pentru proiectarea bazata pe microservicii:
 - pasul 1: se defineste domeniul, intelegerea corecta a problemei, dar si a contextului
 - pasul 2: trebuie sa raspunda la intrebari precum "care este timpul maxim de raspuns a unui microserviciu?" sau "care este disponibilitatea unui microserviciu?". De asemenea, trebuie sa se mai tina cont de aspecte precum eliminarea punctelor de cadere, asigurarea unei tolerante la erori, detectarea imediata a erorilor. Se mai poate tine cont de avantajele utilizarii cache-ului, a paginarii si filtrarii
 - la pasul 3 se stabileste modul in care va fi implementat fiecare microserviciu, tehnologiile folosite
 - la pasul 4 se stabileste daca este suficienta o persistenta locala sau trebuie utilizat un SGBD

23)de ce am folosit ontologia Zachman

- ontologia Zachman este folosita pentru a putea stabili primele specificatii in dezvoltarea unui sistem

24)de ce trebuie sa luam in considerare teorema cap in proiectarea bazata pe microservicii

- teorema CAP in proiectarea bazata pe microservicii trebuie luata in considerare deoarece aceasta evidentiaza faptul ca nu este posibil sa garantam mai mult de 2 caracteristici atunci cand avem de ales intre consistenta, disponibilitate si toleranta la partitionare

25)explicati problemele de cuplare vs coeziune in cazul microserviciilor
- ca si in cazul proiectarii orientate pe obiect, si in cazul microserviciilor trebuie sa gasim un echilibru intre coeziune si cuplare pentru a evita problemele legate de stabilitate. Astfel, o structura este stabila daca coeziunea este mare si cuplarea este scazuta.

26)ce este ascunderea informatiilor

- ascunderea informatiilor se refera la separarea acelor zone de cod care se modifica mai des de celelalte care se modifica rar sau deloc

27)ce este cuplarea temporala

- cuplarea temporala este un tip de conectare in care nu specifica maniera de comunicare sau protocolul

28)ce este cuplarea la instalare

- aceasta cuplare apare la instalare si este comuna aplicatiilor monolit, impactul acesteia putand fi redus daca utilizam module compilate separat

29)care este problema cuplarii domeniilor

- problema legata de cuplarea domeniilor este ca face ca sistemul sa fie instabil

30)ce solutii posibile exista pentru a duce la scaderea cuplarii

- o solutie de a mai scadea din cuplare este de a minimiza din informatiile care circula despre o anumita entitate, reducand astfel anumite dependinte din interiorul sistemului

31)explicati agregatul

- la SOA agregatul poate sa fie vazut ca apropiat de o abordare de tip monolit
- in DDD refera la o colectie arbitrara de obiecte sau la cea mai mica unitate dintr-o baza de date care poate fi procesata la un moment dat
- la SOC putem considera agregatele ca fiind unitati autocontinute
- in contextul microserviciilor, microserviciul va gestiona ciclul de viata precum si aria de persistenta pentru unul sau mai multe tipuri de agregate

32)ce inseamna contextul marginit

- un context marginit reprezinta o arie asociata unei organizatii mari si in acest cadru trebuie clarificate responsabilitatile sistemului

33)api-urile - chiar sunt asa de recomandate?

- api-urile sunt solutii neelegante care tin de fortarea interoperabilitatii cu sisteme hibride. Ca rezultat, chiar si la nivelul implementarilor noi din nor se obtine o incalceala intre diverse api-uri. Mai exista un pericol, si anume, acela de a nu mai respecta principiile de proiectare

----CURS7-----

1.explicati principiul deschis inchis in cazul microserviciilor

- un microserviciu nu trebuie niciodata modificat astfel incat sa furnizeze rezolvari particulare sau functionalitati marginale. De asemenea, serviciul trebuie sa fie usor apelabil de catre un alt serviciu

2.explicati substitutia Liskov in cazul microserviciilor

- o noua versiune a unui microserviciu trebuie intotdeauna sa fie capabila sa inlocuiasca pe cea veche fara a produce erori in nicio parte a unui sistem

3.explicati principiul separarii interfetelor in cazul microserviciilor

- un microserviciu nu trebuie sa expuna metode care nu sunt strict necesare. Ca regula, in momentul in care din analiza diagramei cazurilor de utilizare observam ca nu se folosesc majoritatea metodelor acestuia, in mod sigur nu

trebuie implementata neaparat portiunea pe microserviciu.

4.explicati principiul controlului invers in cazul microserviciilor

- un microserviciu nu trebuie sa apeleze direct niciun alt microserviciu

5.ce este cubul scalarii microserviciilor

- cubul scalarii microserviciilor indica 3 abordari prin care platformele tehnologice pot fi scalate astfel incat sa satisfaca nevoile altor sisteme care depind de acestea

6.ce avem pe axa x

- axa X se refera la multiplicarea pe orizontala care replica complet aplicatia de n ori si eventual realizeaza o echilibrare simpla a incarcarii

7.ce avem pe axa y

- pe axa Y se suprima aspectele legate de regulile de dirijare suplimentare utilizate in dispecer pentru a putea dirija cererile.

8.ce avem pe axa z

- axa z este asemanatoare cu x ca metoda de multiplicare, ea multiplicand toata aplicatia, diferenta aparand in maniera de selectie a mesajelor. In acest caz se iau in considerare subtopicele

9.explicati steaua mortii in contextul microserviciilor

- aparitia acestui fenomen in diagrama de proiectare este un semn ca principiile de proiectare orientate, de exemplu pe domeniu, au fost incalcate. Comunicarea directa intre microservicii poate duce la aceasta situatie

10.ce este mecanismul de caching si cand se utilizeaza in cazul microserviciilor

- mecanismul de caching este o modalitate de acces rapid si eficient la anumite date. In cazul microserviciilor acesta se utilizeaza de catre microserviciile care fie au dimensiunea foarte mare, fie au un numar foarte mare de apeluri intr-un interval dat

11.explicati modelul de cache incapsulat

- in cazul cache-ului incapsulat cererile vin catre modulul de echilibrare a incarcarii, el decide si apoi transfera cererea catre unul din serviciile corespunzatoare

- aplicatiei, apoi verifica daca nu cumva aceasta cerere particulara de calcul a fost deja executata si se afla deja pastrata in cache

12.explicati modelul de cache comun(cache incapsulat distribuit)

- este utilizata o biblioteca de caching comun si ca rezultat, toate cache-urile serviciilor vor fi grupate intr-un singur cluster

13.explicati modelul de cache client-server

- in cazul modelului de cache client-server cererile vin catre modulul de echilibrare a incarcarii si apoi sunt selectate serviciile care vor gestiona cererea.

- Cererea va folosi cache-ul client pentru a se conecta la un server de cache

14.explicati modelul de cache in nor

- in cazul modelului de cache in nor cererile vin catre modulul de echilibrare a incarcarii si apoi sunt selectate serviciile care vor gestiona cererea.

- Cererea de serviciu va folosi cache-ul client pentru a se conecta la un server de cache, serverul fiind plasat in nor.

15.explicati modelul sidecar(atasamentului)

- O unitate instalata in Kubernetes se numeste pod. De obicei un pod contine un singur container cu aplicatia. Totusi, in unele cazuri se accepta si includerea unor

containere suplimentare pentru a adauga noi abilitati aplicatiei, aceste containere se numesc atasate sau atasament. Cache-ul client utilizeaza container-ul cache care este la nivel de localhost, deci este o versiune locala a modelului client server, dar cu avantajele de viteza si gestiune specifice modelului cu cache incapsulat

16.explicati modelul inverse proxy

- in cazul modelului inverse proxy se foloseste o abordare transparenta in sensul ca cache-ul este plasat inaintea apelului microserviciilor la nivelul modulului de echilibrare a incarcarii. Avantajul in acest caz este transparenta, iar dezavantajul consta in lipsa controlului

17.cum se combina inverse proxy cu sidecar

- in cazul combinarii inverse proxy cu sidecar cererile vin in serviciul de echilibrare a incarcarii apoi sunt redirijate catre poduri, care primesc cererile,

verifica daca a aparut hit sau miss si eventual trimite cererea catre microserviciu

18.cum se face descoperirea serviciilor la nivel de client

- registrul de servicii este un instrument care contine o lista a tuturor serviciilor. Aceste informatii sunt introduse in registru in momentul in care aceste

servicii sunt lansate in executie sau sunt sterse. Astfel, clientul trebuie sa stie despre registrul de servicii si sa descopere serviciile necesare inainte de a le folosi

19.cum se face descoperirea serviciilor la nivel de server

- in cazul descoperirii serviciilor la nivelul serverului, clientul poate trimite direct cereri serverului sau a unui modul de echilibrare a incarcarii. De obicei, modulul de echilibrare a incarcarii se ocupa de gasirea serviciului potrivit, iar daca sunt mai multe disponibile, decide conform algoritmului intern de echilibrare

20. ce este autoinregistrarea unui serviciu

- in cazul autoinregistrarii unui microserviciu, acesta isi trimite locatia catre registrul de servicii

21. cand se folosesc serviciile externe pentru inregistrarea microserviciului

- serviciile externe pentru inregistrarea unui microserviciu pot fi folosite ca o alternativa ce nu duce la incalcarea principiilor SOLID

22. explicati urmarirea distribuita

- urmarirea distribuita se refera la un set de tehnici a caror scop este de a captura executia detaliata a relatiilor dintre componentele unui sistem distribuit. Ideea de baza de la care s-a pornit este urmatoarea: instrumentele de masura sunt inserate in anumite zone din program si produc informatii despre executia acestuia, datele culese astfel fiind centralizate si analizate

23.la ce se refera ordonarea temporala conform Lamport

- ordonarea temporala conform Lamport face referire la un model matematic pentru rezolvarea problemei de sincronizare a ceasurilor logice

24.cum se face urmarirea distribuita a aplicatiilor asincrone in spring

- pentru urmarirea distribuita a aplicatiilor asincrone in Spring se poate folosi o biblioteca specializata in acest sens care permite urmarirea automata a mai multor componente Spring

25.cum se poate face urmarirea distribuita in docker

- urmarirea distribuita in docker este realizata folosind Jaeger, care este un fel de backend pentru colectare de informatii despre executie

26.explicati conceptul de instrumentatie bazata pe agenti

- conceptul de instrumentatie bazata pe agenti este un model de instrumentare care permite separarea completa a instrumentatiei de zona de microservicii monitorizate

27.ce este observabilitatea intr-o plasa de microserviciu

- prin utilizarea unei plase de servicii prin care trece fiecare serviciu dintr-o aplicatie avem avantajul ca se pot lua destule informatii despre functionarea aplicatiei. Practic se pot emite informatii precum metrice pentru incarcare, intarziere sau rata erorilor

28.explicati upfront sampling

- upfront sampling se refera la faptul ca decizia de achizitie a informatiilor se realizeaza o singura data, la inceputul procesului de urmarire. Avantajul acestei abordari este ca nu induce incarcari nejustificate in fluxul de urmarire

29.explicati probabilistic sampling

- probabilistic sampling este una dintre cele mai raspandite abordari din categoria achizitiei, aceasta are proprietatea ca decizia se face aleator

30.explicati sampling-ul cu limitarea ratei

- sampling-ul cu limitarea ratei se bazeaza pe introducerea unui limitator de rata de achizitie. Astfel, limitarea este de ordin temporal, de exemplu 100 masuratori pe secunda in anumite perioade de trafic

31.explicati achizitia probabilistica cu iesire garantata

- pentru a surprinde mai bine incarcarile temporare de trafic, aceasta metoda aplica achizitia probabilistica pentru operatii normale, la care adauga un limitator suplimentar de trafic pentru perioadele cu trafic scazut, astfel se garanteaza existenta in orice situatie a unei minime masuratori

32.explicati achizitia adaptiva

- achizitia adaptiva a aparut pentru a evita supraincarcarile nejustificate ale punctelor de colectare a starii sistemului si incearca sa adapteze maniera de esantionare la rata de utilizare a componentelor serviciilor sau microserviciilor

33.care sunt cei trei piloni ai observabilitatii

- cei trei piloni ai observabilitatii sunt metricele, jurnalele de executie si urmarirea distribuita

34.explicati planul brown de urmarire

- abordarea urmaririi bazate pe concepte transversale face dificila dezvoltarea instrumentelor de urmarire deoarece asta inseamna cuplare stransa, deci instrumentul

trebuie sa stie logica interna si modelul de concurenta utilizat de aplicatia monitorizata pentru a garanta propagarea corecta a metadatelor. Planul Brown rezolva problema prin decuplarea stratului metadatelor de cel al instrumentatiei care le genereaza

35.care sunt componentele specifice ale unui pipeline cu data mining

- componentele specifice ale unui pipeline cu data mining sunt:

- backend-ul de urmarire
- declansatorul de terminare a urmaririi
- extractorul de caracteristici
- agregatorul

36.ce probleme pot aparerea la utilizarea coregrafiei in proiectare

- utilizarea coregrafiei in proiectare este recomandata pentru MSA, insa poate fi folosita si in SOA, dar trebuie facuta o analiza mai fina si o proiectare atenta pentru ca in SOA nivelul de incapsulare nu este asa de mare. O alta problema este reprezentata de faptul ca si in MSA pot exista evenimente de tip steaua mortii

37.la ce se refera cei 6 R

- cei 6 R se refera la pasi bine definiti care fac parte din procesul de migrare spre noile tehnologii a serviciilor si a microserviciilor

38.explicati rehost

- este cea mai rapida cale catre nor si inseamna exact mutarea incarcarii de pe sistemele curente in nor fara alte modificari

39.explicati replatform

- in cazul replatform, in timpul procesului de migrare sunt realizate schimbari in arhitectura pentru a tine cont de avantajele oferite de nor

40.explicat refactor

- se refera la procesul prin care aplicatia este reproiectata pentru a fi implementata nativ in nor

41.cum sta msa cu securitatea la ora actuala - explicati

- in cazul MSA din cauza decuplarii mari exista probleme de securitate, in special atunci cand vine vorba de propagarea identitatii utilizatorului intre apelurile microserviciilor si prin urmare trebuie luate masuri suplimentare de securitate

----CURS9-----

1.explicati descompunerea urmand regulile de afaceri pt msa

2.explicati descompunerea pe subdomenii pt msa

3.explicati modelul sugrumătorului

- a fost propus ca o aplicatie in care candidatii pentru modificare sunt mutati complet intr-o noua tehnologie, iar celelalte componente raman neschimbate pe linia veche de dezvoltare. Pe masura ce se adauga din ce in ce mai multe microservicii moderne, se renunta la implementarea clasica si se mai face o parte din ecosistem. Procesul acesta de inlocuire continua pana cand se poate renunta la vechea aplicatie.

4.explicati modelul compartimentat

- modelul compartimentat este din categoria modelelor care asigura toleranta la erori. Intr-o astfel de arhitectura elementele aplicatiei sunt izolate in grupuri diferite, astfel incat daca unul din grupuri cade, celelalte vor continua sa functioneze.

5.explicati modelul porții API pt msa

- modelul portii API pt MSA poate fi utilizat atunci se doreste sa se abstractizeze informatia producator sau cand consumatorii necesita formatari diferite ale raspunsurilor primite de la microserviciile apelate. Avantajul acestui model este reprezentat de faptul ca este unui punct unic de intrare pentru orice apelant al microserviciului, dar poate reprezenta un punct unic de fail

6.explicati modelul compunere

- in general cand se imparte o functionalitate de afaceri in microservicii trebuie luata in considerare maniera de interpretare a rezultatelor livrate de fiecare microserviciu. Aceasta raspundere nu poate fi lasata in seama consumatorului pentru ca ar necesita cunostinte despre implementarea interna si astfel avem

2 abordari. Una dintre ele este utilizarea unui serviciu compozit care apeleaza microserviciile implicate, apoi interpreteaza si transforma rezultatele inainte

de a le trimite inapoi, sau se poate folosi o poarta API pentru a distribui cererile catre mai multe servicii si la sfarsit combine toate

7.explicati modelul cu poartă pentru dirijare

- in general este utilizat cand mai multe servicii interopereaza cu un punct de contact unic, dar poate fi utilizat si atunci cand se doreste expunerea mai multor servicii prin intermediul unui punct unic. Ca implementare, se plaseaza o poarta pentru dirijarea cererilor catre serviciile corespunzatoare, iar dirijarea se

face de obicei utilizand operatorii specifici la nivelul aplicatiei

8.explicati microserviciile înlănțuite

- microserviciile inlantuite reprezinta un lant de responsabilitate creat prin inlantuirea microserviciilor care produc o singura iesire si modelul reprezinta astfel

o combinatie liniara de mai multe iesiri

9.explicati modelul ramificației in msa

- modelul este utilizat in procesarea simultana a cererilor si raspunsurilor de la 2 sau mai multe microservicii independente. Cererile nu mai sunt transmise secvential, ci este necesara utilizarea a 2 sau mai multe lanturi de microservicii.

10.prezentati modelul de proiectare pentru compunerea interfeței utilizator pentru client

- acest model se foloseste pentru compunerea interfetei utilizator si dupa ce s-a realizat aceasta analiza, se determina task-urile specifice interfetei. Intr-o abordare monolitica un singur serviciu este utilizat pentru a interopera cu UI-ul, insa La MSA fiecare subcomponenta are cate unul sau mai multe microservicii

11.prezentati problema bazelor de date pentru un serviciu

- o problema care poate aparea in cazul microserviciilor este reprezentata de faptul ca servicii diferite pot avea necesitati de persistenta diferite. Ca solutie,

fiecare serviciu trebuie sa aiba asociata o schema proprie intr-un SGBD central sau sa-si faca propriul SGBD. Acesta trebuie sa fie accesibil numai lui si trebuie permis accesul numai prin API-ul microserviciului

12.prezentati baza de date comună pentru un microserviciu

- in general, asocierea unei baze de date catre un singur microserviciu necesita proiectare de la 0. De multe ori, daca avem constrangeri de cost si nu avem constrangeri de securitate se poate folosi o baza de date comuna pentru mai multe servicii pentru ca ne ofera costuri minime. De asemenea, chiar daca pot folosi o baza de date pentru mai multe servicii, numarul acestora nu trebuie sa fie prea mare pentru a nu avea probleme la scalare

13.ce este împărțirea responsabilităților în crearea unei interogări

- de multe ori exista situatii in care interogari complexe trebuie descompuse in interogari partiale care provin de la mai multe servicii diferite. Este

sugerata impartirea aplicatiei in 2 parti, o parte care gestioneaza comenzile

si o parte care gestioneaza interogariile. Partea de comanda va gestiona cererile tip stergere/modificare si creare, in timp ce partea de interogari se va ocupa numai de generarea view-urilor concrete

14.prezentati modelul de proiectare SAGA

- cand fiecare microserviciu are propria lui schema sau chiar un SGBD, o tranzactie de afaceri implica mai multe servicii si apare problema cum se va asigura consistenta coerenta a datelor la nivelul fiecarui serviciu. Ca solutie, cei de la DDD definesc o SAGA ca un proces de afaceri de nivel inalt care consta in cateva componente separate, fiecare avand modificari propagate si gestionate de catre un microserviciu separat. Fiecare cerere are si in tratarea separata prevazuta situatia in care cererea nu primeste raspuns sau primeste un mesaj de eroare

15.explicati compunerea jurnalelor de executie

- de multe ori o cerere genereaza mai multe instante. Fiecare instanta de serviciu genereaza un fisier de logging care respecta un format standard. Apare intrebarea cum putem intelege sau urmari comportamentul aplicatiei in timpul executiei cu privire la o cerere prin analiza logg-urilor. Ca solutie se merge pe abordarea centralizata care este de fapt influentata de existenta unui server de logg-uri in aplicatiile de backend. Acest serviciu central combina toate log-urile generate de catre fiecare instanta, care pot fi ulterior analizate

16.prezentati modelul de proiectare pentru metrice de performanta

- pe masura ce complexitatea unui serviciu creste, devine critica necesitatea urmaririi tuturor operatiilor sau tranzactiilor astfel incat fiecare comportament sa fie urmarit si in cazul unor probleme sa se genereze o alerta. Ca solutie avem crearea unei metrice pentru servicii care este necesara in procesul adunarii de informatii. Sunt 2 maniere specifice pentru adunarea de metricilor, push, adica serviciul transmite metricele sale locale catre serviciul dedicat si pull, serviciu dedicat pentru gestiunea metricilor cere respectivele masuratori de la fiecare serviciu

17.prezentati modelul de proiectare pentru urmarire distribuita

- la abordarile SOA mai vechi fiecare serviciu trateaza o cerere prin efectuarea uneia sau mai multor operatii prin intermediul mai multor servicii. Traseul complet al executiei unei cereri de la un cap la altul se poate urmari daca se va utiliza un serviciu care asociaza unei cereri externe un identificator, transmite identificatorul cererilor externe catre toate serviciile si inregistreaza toate operatiile

18.prezentati modelul de proiectare pentru verificarea sanatatii

- exista situatii in care un serviciu sa nu fie capabil sa gestioneze o tranzactie, astfel aparand intrebarea cum se va evita ca o anumita cerere sa nu fie trimisa catre un serviciu cu probleme. Ca solutie se poate folosi un model de proiectare a echilibrarii incarcarii, adica se combina un proxy cu un load balancer, se adauga un mecanism de verificare a sanatatii cu heartbeat sau fiecare serviciu are un end-point care permite verificarea sanatatii acestuia.

19.prezentati modelul de proiectare pentru Configuratie externalizata

- presupunem ca avem un serviciu care apeleaza un alt serviciu sau o baza de date. Pentru fiecare mediu url-ul end point sau unele proprietati de configurare pot fi diferite. O schimbare in nor a respectivelor proprietati necesita recompilarea si reinstalarea serviciului. Ca solutie se externalizeaza toate configuratiile, inclusiv end-point-urile url-ului si credentialele. Astfel, aplicatia trebuie sa le incarce fie la pornire fie cand este necesar in timpul executiei

20.prezentati modelul de proiectare pentru descoperirea serviciilor

- modelul de proiectare pentru descoperirea serviciilor propune existenta unui registru ca un catalog care va contine toate metadatele pentru fiecare serviciu producator. O instanta a unui serviciu trebuie sa se inregistreze la acest registru cand isi incepe executia si sa se stearga atunci cand isi termina treaba. Astfel, un consumator trebuie sa gaseasca registrul si sa gaseasca locatia serviciului

21.explicati modelul de proiectare cu siguranță

- este utilizat pentru a impiedica propagarea erorilor care pot sa apara datorita dependentelor intre servicii si microservicii. Caderile in cascada pot fi rezolvate astfel: consumatorul trebuie sa apeleze serviciul utilizand un proxy care are rol de siguranta si acesta la randul lui va apela ceea ce este de fapt cautat si indicat de catre registru. Daca numarul de caderi consecutive depaseste un anumit prag, atunci se activeaza siguranta si pentru o anumita perioada de timp toate incercarile de a apela respectivul serviciu vor fi anuntate ca fail de catre proxy

22.explicati modelul de proiectare albastru-verde

- in MSA o aplicatie poate utiliza simultan mai multe microservicii. Daca upgrade-ul unui serviciu ar fi realizat in maniera clasica, adica oprirea tuturor serviciilor, instalarea noii versiuni, ar fi un timp mare in care serviciul nu ar fi disponibil, abordarea fiind foarte costisitoare. Ca solutie se mentin 2 medii identice: unul pentru dezvoltare si celalalt pentru productie. Sa presupunem ca versiunea curenta este in verde si ea deserveste tot traficul, iar in albastru este noua versiune a aplicatiei. In momentul in care vrem sa facem o testare, atunci solutia verde-albastru sugereaza comutarea unuia dintre servicii din zona stabila de productie in zona de testare si astfel aplicatia este testata de catre totii utilizatorii

23.ce este calculul evolutiv

- calculul evolutiv reprezinta un pas spre obtinerea arhitecturilor reconfigurabile manual sau automat conform necesitatilor imediate ale oamenilor de afaceri.

In acest context, avand in vedere faptul ca se urmareste obtinerea unor arhitecturi cu nivel mare al dinamicii adaptarii, adaptarea biologica s-a dovedit cea mai eficienta. Dorindu-se obtinerea de dinamici similare in dezvoltarea sistemelor distribuite, s-a introdus termenul de arhitectura evolutiva

24.definiti arhitectura evolutiva

- arhitectura evolutiva este o arhitectura care suporta schimbari continue incrementale si simultane pe un numar mare de dimensiuni

25.explicati notiunea de dimensiune

- termenul de dimensiune se refera in contextul arhitecturii evolutive la termeni care definesc tot ciclul de viata al unei aplicatii.

26.explicati notiunea de fitness asupra unor dimensiuni

- notiunea de fitness poate fi vazuta ca o functie obiectiv care incearca sa summarizeze sau sa determine cat de aproape este o solutie de proiectare de setul de teluri care trebuiesc atinse, ea fiind doar o simpla metoda matematica, ceea ce inseamna ca trebuie sa-i furnizam date concrete

27.cum se aleg dimensiunile pentru analiza de fitness

- dimensiunile pentru analiza de fitness se aleg pe baza experientei, a principiilor de proiectare si in urma unei analize

28.explicati utilizarea pipe-urilor de instalare pentru automatizarea functiilor de fitness

- arhitectii trebuie sa incurajeze modificarile incrementale in timpul ciclului de

viata prin definirea etapelor din pipe-ul de instalare, inclusiv precizarea locului si maniera aplicatiilor ale functiilor de fitness. Instrumentele de automatizare permit scrierea rapida a portiunilor de program care sa permita automatizarea proceselor de urmarire in evolutia aplicatiei prin calculul functiei de fitness.

29.la ce se refera necunoasterea problemelor necunoscute

- atat timp cat identificarea dimensiunilor functiilor de fitness se realizeaza la inceputul unui nou proiect in orice situatie nu se pot anticipa toate posibilele probleme. De aceea, abordarea consta in crearea unei arhitecturi care sa permita o schimbare si monitorizarea cat mai eficienta. In timpul proiectarii, testarii si implementarii arhitecturile arata de multe ori semne de probleme. O data identificata o problema, trebuie sa se creeze functiile de fitness care sa previna evolutia problemei pana la un punct care sa afecteze grav aplicatia. Ca rezultat, unele functii si probleme pot fi clarificate de la inceputul proiectarii in timp ce altele nu vor putea fi identificate decat in momentul in care apare stresul arhitectural. Arhitectii software trebuie sa urmareasca continuu situatiile in care specificatiile nefunctionale pot conduce la probleme in arhitectura si s-o modifice din mers corespunzator, o data cu identificarea pe parcurs a noilor probleme.

30.prezentati regulile generale de proiectare a unei arhitecturi software evolutive

- eliminarea variabilitatii inutile
- asigurarea reversibilitatii deciziilor
- crearea de straturi anticoruptie

31.cum se asigura reversibilitatea deciziilor in nor

- in cazul instalarii si dezvoltarii in sistem dual, albastru verde, in cazul unor probleme este posibila rapid si eficient aceasta reversibilitate a actiunii deciziilor. Schimbarea dinamica intre diverse implementari pentru o functionalitate este o categorie de modele de proiectare si implementare a aplicatiei unde o noua functionalitate sau microserviciu este pus la dispozitia numai a unui subset de test de utilizator

32.ce sunt si cum se creaza straturile de anticoruptie

- abordarea de tip strat de anticoruptie reprezinta o incapsulare, dar utilizata la orice nivel arhitectural. Ea incurajeaza arhitectul sa vada interactiunile in zonele care pot prezenta posibile probleme la nivelul abstract semantic in loc sa se concentreze pe aspecte de sintaxa necesara interoperarii. La proiectarea straturilor de anticoruptie trebuie sa se tina cont de abordarile de tip LRM(last responsible moment). LRM se refera la o strategie care evita luarea unei decizii premature, dar face o continua analiza cu privire la echilibrul intre costul amanarii acestei decizii si cele care pot aparea daca ea este amanata prea mult

33.ce este un template pentru microservicii si la ce este necesar

- template-urile sunt o solutie comuna pentru asigurarea consistentei in aplicatie si reprezinta seturi preconfigurate de biblioteci ale infrastructurii. Template-urile asigura o consistenta a aplicatiei, limitand efectele care apar atunci cand se omite monitorizarea unui anumit microserviciu, lucru ce ar duce la neputinta de a le mai urmari activitatea

34.explica regula de proiectat pentru schimbare in nor

- regula de proiectat pentru schimbare in nor promoveaza ideea acceptarii renuntarii la arhitectura unei aplicatii, chiar daca pe moment ea este de succes De multe ori exista o tendinta a sistemelor care sunt mici, elegante si de succes sa evolueze la urmatoarea refactorizare in niste monstruoziitati datorita asteptarilor prea mari

35.explicati cum se gestioneaza schimbarea externa

- fiecare platforma de dezvoltare depinde de o serie de dependente externe, intrumente si cadre de dezvoltare, biblioteci etc. In majoritatea situatiilor se merge pe combinarea rapida de tool-uri si cadre care sunt disponibile. Este clar ca aceasta abordare incalca principiul stabilitatii, deci se incalca si principiile arhitecturii evolutive deoarece practic se permite unei componente externe sa induca modificari comportamentale. In cel mai rau caz este recomandat administrarea locala a unui depozit pentru aceste componente

36.cum se rezolva dilema mentinerii la zi a bibliotecilor vs. cadre de dezvoltare

- datorita complexitatii si impactului la nivelul functionalitatii aplicatiilor, framework-urile trebuie aduse la zi imediat. In schimb, datorita ratei mai mici de modificari pentru biblioteci aducerea la zi se poate face pe principiul, o aduc la zi numai daca este strict necesar. Ca regula se automatizeaza aducerea la zi a cadrelor si lasa la nivel manual cea a bibliotecilor

37.la ce se refera utilizarea livrarii continue in locul instantaneelor

- in arhitecturile evolutive exista o continua schimbare, iar dezvoltatorii fac schimbarea si modificarea continua cu ajutorul liniei pipe-ului de instalare.

Ca rezultat, ei nu au nevoie sa mentina depozite speciale pentru fiecare parte a proiectului. Totusi, pentru dependentele externe trebuie realizate aceste depozite. In contextul calculului evolutiv, aceasta abordare este suficienta, fiind necesar un mecanism care sa indice mentinerea la zi speculativa, adica care nu este inca disponibila, deci un mecanism care sa permita evitarea problemelor care apar la integrarea continua a unei noi versiuni de framework care poate fi destabilizatoare uneori

38.cum se gestioneaza intern versiunile de servicii

- in orice arhitectura dezvoltatorii trebuie sa creeze mai multe versiuni pentru servicii pe masura ce comportamentul lor evolueaza. Pentru a rezolva aceasta probleme exista 2 modele de a versiona punctele de contact: schimbarea numarului versiunii sau rezolutia interna. Conform principiilor solid de proiectare a microserviciilor trebuie schimbat numarul versiunii, foarte rar se poate accepta rezolutia interna. Pentru prima se creeaza un nou nume de punct de contact incluzand de multe ori si numarul versiunii, atunci cand apare o schimbare majora, ceea ce asigura compatibilitatea inversa. Alternativa este rezolutia interna, cand apelurile nu schimba niciodata punctele de contact, ramanand in seama logicii interne sa determine contextul apelantului, incalcand SOLID-ul pentru microservicii

-----CURS11-----

1.prezentati modelele de procesare ale datelor

- modelele de procesare ale datelor sunt urmatoarele:
- bounded data
- unbounded data
- procesare pe sesiuni

2.ce este bounded data

- bounded data reprezinta un set de date cu dimensiune fixa. Se pleaca de la un set de date cu un anumit grad de entropie, dispersie, multiplicari. Acesta este trecut printr-o procesare tip batch sau chiar pe flux pentru a fi organizat pentru diverse analize, cea mai comuna abordare fiind bazata pe map reduce

3.ce sunt unbounded data

- abordarile de tip batch care inca sunt utilizate in big data pentru pe termen mediu si lung nu au fost proiectate avand in vedere procesarea de fluxuri continue de date. Pentru a putea fi procesate totusi pe metode de tip batch,

acestea sunt impartite in seturi de dimensiuni egale numite windowing data.

Metoda este utilizata in special pentru analiza jurnalelor de executie, de securitate, de stare. Abordarea are o serie de limitari cum ar fi de viteza de reactie sau de potrivire a dimensiunii ferestrei cu viteza de producere sau de procesare a datelor

4. ce este procesarea pe sesiuni

- sesiunile sunt definite pornind de la perioadele de activitate. Cand se proceseaza utilizand o abordare de tip batch se intampla de multe ori sa se ajunga in situatia in care sa trebuiasca o sesiune sa fie impartita in mai multe batch-uri. Numarul acestora poate fi redus prin cresterea dimensiunii batch-ului, dar acesta va conduce la intarzieri suplimentare care nu pot fi acceptabile in orice situatie si atunci o crestere de complexitate si de costuri asociate resurselor suplimentare folosite

5. ce contin fluxurile de date continue

- aici pot exista date cu nivel mare de dezordine, adica date care nu ajung la timp, date care sosesc in mod asincron etc. In acest caz trebuie utilizata o maniera de organizare bazata de exemplu pe marcaje temporale pentru a putea analiza datele in contextul in care au aparut. Exista o serie de abordari eficiente care pot fi utilizate atunci cand se gestioneaza astfel de date care pot fi grupate ca fiind indiferente la ordinea temporala

6. enumerati metodele de filtrare ale datelor

- time-agnostic
- approximation
- windowing by processing time
- windowing by event time

7. ce este filtrarea

- procesarea indiferenta de timpul de producere a datelor este tipica modelelor de calcul orientat pe date, adica operatii sunt declansate in momentul dataflow in care datele sunt disponibile. In acest caz este suficient ca procesarea sa poata face fata in timpii maximi permisi asupra fluxurilor de date de intrare. In cazul procesarilor de tip batch, partitionarea se poate face aleator sau chiar cu o anumita schema, un astfel de exemplu este filtrarea.

8. ce tipuri de ferestre avem in procesarea datelor

- fixed window
- sliding window
- sessions window

9. care este diferenta dintre sesiuni si ferestre lunecatoare

- sliding window reprezinta o generalizare a ferestrelor fixe si sunt definite de o lungime si o perioada fixa, in timp ce sessions windows sunt un exemplu de ferestre dinamice care trateaza cazul in care exista o perioada de inactivitate in producerea datelor din motive precum cum ar fi comportamentul uman

10. ce sunt ferestrele cu partitionare in functie de timpul de procesare

- in cazul ferestrelor cu partitionare in functie de timpul de procesare sistemul va aduna datele corespunzatoare timpului necesar procesarii intr-o zona temporara, apoi trimite un nou pachet de date spre procesare

11. ce sunt ferestrele cu partitionare dupa timpul de aparitie a evenimentelor

- ferestrele cu partitionare dupa timpul de aparitie a evenimentelor sunt utilizate atunci cand se doreste observarea discreta a unei surse tinand cont de momentul in care apar aceste secvente de date

12. la ce se refera monitorizarea continua stil devsecops

- monitorizarea continua se refera la faptul ca aici se urmaresc continuu toate componentele unui sistem, aspecte legate de performanta, de securitate pentru fiecare dintre ele. De fapt este o schema simplificata pentru un proces de monitorizare, jurnalizare, analiza continua a jurnalelor si a alertei care poate aparea in functie de un set de reguli care poate fi aplicata si in cazul altor aplicatii care nu sunt neaparat bazate pe containere, dar cu o eficienta mai mica atat din punctul de vedere al resurselor, dar si a unei urmariri mai putin fine

13.care sunt cele patru planuri ale unei arhitecturi bazate pe fluxuri de evenimente

- planul de instrumentatie
- planul logicii de afaceri
- planul de control
- planul operational

14.cu ce se ocupa planul logicii de afaceri

- planul de afaceri prusupune lucrul cu functii de tip serverless si reprezinta o alta forma de a face aplicatii intr-o abordare de tip rest, dar care prezinta o securitate scazuta

15.cu ce se ocupa planul de instrumentatie

- planul de instrumentatie are rolul de a prelua metricele necesare bunei functionari de la deciziile de modificare a unor functii pana la decizii de replicare automata

16.cu ce se ocupa planul de control

- proceseaza continuu evenimente, asta inseamna ca este posibil ca daca trebuie facute modificari la sistem acestea trebuie uneori sa se intrerupa din toate activitatile curente, iar in momentul repornirii, planul de control devine esential deoarece acest lucru trebuie realizat controlat, incrementat si coordonat cateodata numai cu functionalitatile primare

17.cu ce se ocupa planul operational

- la operational, desi este de dorit datorita avantajelor sa utilizeze o schema simpla si clara, abordarea de multe ori ramane greu de realizat. Nu este totusi suficient si atunci trebuie creat un model pentru a captura procesele operationale pentru situatiile de repornire, stergere de date si modificarea unor componente. Apoi acestea trebuie automatizate prin intermediul unor scripturi deoarece nu este posibila mentenanta manuala la acest nivel de complexitate a aplicatiei

18.cu ce se ocupa logica aplicatiei in planul operational

- in ceea ce priveste logica aplicatiei, fiecare microserviciu va trimite selectiv mesaje catre zona de jurnalizare. Un astfel de mesaj va contine de asemenea metadate de executie, poate si detalii cu numele topicilor utilizate, operatiunile de intrare-iesire care sunt relevante pentru context

19.cu ce se ocupa jurnalele de erori in planul operational

- jurnalele cu erori si attentionari se concentreaza pe erori si attentionari, dar si pe topica din care acestea ai provenit. Ele sunt utile pentru a crea un jurnal despre un anumit context prin adaugarea de informatii suplimentare in cazul aparitiei unor astfel de evenimente

20.cu ce se ocupa jurnalele de securitate in planul operational

- in cazul jurnalelor pentru verificari de securitate fiecare microserviciu isi captureaza contextul de securitate in timpul procesarii

21. cu ce se ocupa informatiile pentru restaurare in planul operational
- informatiile cheie pentru refacere consta in informatii suplimentare despre evolutia executiei fiecarui microserviciu cum ar fi contextul in care a fost accesat sau modificat in timpul procesului procesarii fluxului de date

22. cu ce se ocupa cozile pentru mesaje pierdute in planul operationale
- cozile de mesaje pierdute pot indica erori in desfasurarea proceselor CI/CD in special in situatia in care a aparut un scenariu care nu a fost prevazut in implementarea lor

23. care este originea termenul de serverless
- original termenul de serverless referea construirea unei aplicatii din componente furnizate de nor. Astfel, nu interesa nimic din suportul hardware sau software utilizat de sistemul de operare care utiliza respectivul suport

24. Unde se află serverless în contextul tehnologic? (discutie pe diagrama venn)
- acest termen tinde sa defineasca diverse solutii de implementare a aplicatiei. A fost initial utilizat pentru a descrie aplicatii cu dezvoltare rapida bazate majoritar pe asamblarea de servicii oferite de nor. Acestea erau doar niste clienti putin mai complicati, dominant se proiecta mai mult la client deasupra serviciilor de toate tipurile oferite de nor (baze de date, autentificare). Aceste tipuri de servicii erau in acea perioada descrise ca mobile Backend as a Service, pentru ca aceasta era categoria initiala de aplicatii tinta
- prin serverless se mai intelege si acea clasa de aplicatii in care logica de pe server este dezvoltata de programator, dar spre deosebire de arhitecturile traditionale, ea era executata in containere fara stare si era bazata pe o arhitectura orientata pe eveniment. Tot in acest context a aparut si termenul de Function as a service

25. ce este Serverless Working Group - CNCF
- serverless working group reprezinta un grup special creat pentru standardizarea aplicatiilor serverless in nor. Primul rezultat a fost crearea unei harti a dezvoltarii domeniului, dar si a unui raport cu privire la o definire a conceptului

26. care este modelul de functionare al FaaS
- modelul de functionare al FaaS reprezinta o abordare standard ca la sistemele de timp real, adica abordari bazate pe bucla de evenimente, numai ca in acest caz nu exista bucla ci un mecanism similar

27. Care este totuși diferența între PaaS și FaaS?
- functiile serverless FaaS sunt destul de apropiate in comportament cu PaaS (Platform as a Service). Ele difera la nivel de granularitate, la nivel de implementare nativa si mai ales difera prin faptul ca in cadrul acestor functii exista o serie de implementari implicite in functionare. Asadar, PaaS poate fi considerat un subcaz a FaaS.

28. FaaS este așa de important?
- un FaaS contine o serie de limitari, printre care cea mai importanta este legata de limitarea timpului de executie a unei functii, dar si a memoriei pentru fiecare instantă. In prezent inca sunt probleme in utilizarea acestei abordari la nivelul norului privat sau simplist deoarece este detinuta de marile companii. Singurul avantaj imediat este ca permite dezvoltarea rapida de aplicatii publice.

29. prezentati matricea de selectie pentru FaaS
- din punctul de vedere al modelului de evenimente procesarea nativa pe flux este asincrona, procesarea FaaS are anumite limite
- din punctul de vedere al timpilor de reactie procesarea nativa este foarte

rapida, procesarea lenta este destul de lenta

- procesarea nativa are incarcare inalta, procesarea FaaS medie spre inalta
- in ceea ce priveste elasticitatea, la procesarea nativa este controlata extern per nod, la procesarea FaaS este nativa
- procesarea nativa respecta abordarile tip flux, procesarea FaaS nu
- in cazul procesarii nativa se pot face operatii fara stare. In cazul procesarii FaaS se pot face, dar acestea trebuie sa fie simple
- operatiile cu stare la procesarea nativa sunt imediate, la FaaS sunt dezvoltate manual
- costul este mai mare la procesarea nativa
- la procesarea nativa se poate folosi orice forma de virtualizare, masina virtuala, container, server, la procesarea FaaS se poate folosi un furnizor FaaS

30.explicati relatia dintre Evenimentul primul și FaaS

- aplicarea principiului evenimentul primul este relativ simpla in FaaS. Din punctul de vedere al infrastructurii trebuie sa existe un furnizor de fluxuri pe care evenimentele sunt pastrate si utilizate pentru a activa functiile din FaaS. Pentru aceasta se poate crea manual ceea ce este necesar sau se poate utiliza un cadru de lucru care furnizeaza acest lucru, de exemplu Kafka. In cazul lui Kafka se poate utiliza un conector catre un pod intre o topica kafka si functia FaaS. Pe masura ce fiecare eveniment este receptionat, el va apela functia asociata. Problema coregrafiei este ca pot aparea o data cu cresterea complexitatii si incarcari ale aplicatiei. Acesta este si motivul separarii dintre nivelul microserviciilor, stratul de comunicatii, instrumentatii etc.

31.FaaS Când Da și Când Nu pentru procesarea flux

- cand avem nevoie de viteza mare de reactie da
- pot fi gestionate incarcarile mari, in special prin grupare si procesari simultane ale componentelor acesteia si utilizarea paralelismului
- operatiile fara stare sunt posibile
- operatii cu stare orientate pe flux nu sunt posibile
- referitor la corectitudinea fluxului, nu avem predictibilitate in apel la o reutilizare a unui container
- modelele pe flux nu sunt posibile aici

32.care este relatia dintre FaaS și procesarea pe flux

- pentru aws FaaS se comporta bine atunci cand evenimentele sunt tratate ca fiind atomice si sunt cu preferinta in majoritatea cazurilor fara stare. Ele sunt executate izolat pentru a efectua simple imbunatatiri si filtrari inainte de a transfera evenimentul catre o coada sau un nivel de pastrare

33.care sunt performanțele FaaS în procesarea pe flux

- se pot obtine performante rezonabile prin FaaS daca procesorul de flux are timpi fixi de procesare. Astfel, datele nestatice nu trebuie incarcate de undeva, ci trebuie puse in eveniment si procesate la nivelul procesoarelor

34.prezentati arhitectura FaaS - nivelurile Sistem

- nivelul sistem realizeaza o decuplare arhitecturala intre initiatori si executori. Initiatorul este responsabil pentru limitarea apelului real catre restul platformei. Magistrala de mesaje este zona de comunicare interna a lui FaaS. Executorul este componenta care executa efectiv functia care a fost apelata. Deci se conecteaza la zona de cod preincarcata sau container runtime care la nivel aplicatie lanseaza respectiva secventa. Toate rezultatele si jurnalele de executie vor fi salvate intr-o zona centralizata, zona de pastrare a jurnalelor de executii este singura sursa de informatii valide cu privire la lansarea sistemului. Container-ul runtime este o componenta necesara pentru pornirea containerului functiei FaaS

36.care sunt componentele OpenFaaS

- componentele OpenFaaS sunt o poarta API, un watchdog de functii si o instanta a lui Prometheus, acestea fiind executate de un docker swarm sau de o masina pentru orchestrarea kubernetes

37.ce face funcția de monitorizare - watchdog in faas

- el reprezinta o componenta a OpenFaaS si este responsabil de urmarire, adica incapsuleaza codul unei functii, urmarind intrarile si iesirile respectivei functii

39.cum se realizeaza scalarea FaaS în Docker

- intai un client incepe un apel de functii prin poarta API, apoi cererea este pastrata in Prometheus. In interiorul acestuia exista un gestionar de alerte care este responsabil de generarea de evenimente care respecta anumite reguli predefinite si atunci OpenFaaS-ul defineste o regula care conduce la scalarea automata prin combinarea evenimentului url-ului gestionarului alertei. Aceste gestionar va calcula numarul de copii, verificarea atingerii numarului maxim de copii permise si apoi genereaza comanda pentru crearea noilor copii prin trimiterea comenzii scale catre cluster prin intermediul clientului API al norului

40.prezentati AWS Lambda

- AWS Lambda reprezinta un serviciu de computing care permite executarea de microservicii fara a fi necesara gestionarea unor servere. Lambda executa codul pe o infrastructura cu disponibilitate mare administrand toate resursele necesare, inclusiv mentenanta serverelor si a sistemelor de operare. De asemenea, este oferita o capacitate mare, scalare automata, monitorizarea codului si logare

41.cum se realizeaza oprirea execuției unei functii Lambda AWS

- oprirea executiei unei functii Lambda AWS se poate realiza in urmatoarele cazuri: maxim 300 de secunde de executie, oprire la cerere prin apelul context, terminare implicita sau in urma unei erori

42.ce sunt functiile durabile Azure

- functiile durabile permit implementarea unui flux de afaceri cu stare. Pentru aceste functii driver-ul opereaza ca un orchestrator care permite apelul altor functii. La terminarea apelurilor sync sau async ale acestor functii, functia orchestrator poate salva starile ca variabile locale. Pe baza suportului pentru puncte de verificare se pot opri temporar si reporni starile orchestrator atunci cand procesul apelant trebuie repornit sau masina virtuala care contine functia orchestrator trebuie resetat

43.cum arata FaaS în norul Google

- FaaS in norul Google furnizeaza atat mediul de executie, cat si sdk-urile necesare dezvoltarii si controlului acestor aplicatii. O functie a norului Google este utilizat pentru a procesa date din coada de mesaje si apoi le retrimite catre zona de procesare big data dar si catre firebase

44.Ce este edge computing?

- termenul de edge poate fi vazut in contextul unui dispozitiv autonom cu destula putere de calcul, pentru a gestiona aplicatii in timp real care este aflat la marginea cyberspace-ului, oferind capacitati de transport si de procesare exponentiala

Examen SD teoretic
26 iulie 2022

1. Spark poate fi folosit doar pe date structurate/tabelare sau doar pe formate nestructurate? Explicati.

In laboratoarele 13 si 14 am vazut Spark folosit pe data tabelare (cu Spark SQL) si structurate (de exemplu pe liniile unui fisier text unde pe fiecare linie este serializat cate un obiect). Daca trebuie sa aleg una din cele 2 variante, atunci o aleg pe prima. Totusi, cred ca Spark s-ar putea folosi si pe date nestructurate: daca am folosi Spark in Python si am procesa un flux de string-uri care contin obiecte (de tipuri diferite) serializate (de exemplu in formatul JSON). Python ar permite deserializarea acestora (fiecare obiect intr-un dict[str, object]) si procesarea acestora (intr-o anumita masura deoarece functiile de tip map, flat_map etc trebuie sa tina aiba grija la tipul, adica attributele, obiectului).

2. Prezantati ciclul de viata al unei fasole sesiune cu stare.

Initial, fasolea nu exista (fiind in starea "Doesn't Exist"). Ciclul fasolei este initiat de client, atunci cand obtine o referinta la acesta. Containerul injecteaza dependentele fasolei, apeleaza metodele anotate cu @PostConstruct iar fasolea devine gata de utilizare (intra in starea "Ready"). Apoi, in timpul in care fasolea este in starea "Ready" containerul se poate decide sa o pasivizeze (trecand-o in starea "Passive"). La final, cand clientul nu mai are nevoie de ea, apeleaza metoda Remove. Containerul reactioneaza la acest eveniment apeland metodele @PreDestroy si permitand Garbage Collector-ului sa elibereze memoria ocupata de aceasta.

3. Cate forme de injectare a dependentelor avem in Spring si prin ce difera fata de Oracle Sun?

Tipuri:

- constructor based: cand scrii:
`class MyClass(private val myService: MyServiceInterface) // Fara nici o anotare`

speciala

- setter based: cand scrii:
`@Autowired`
`private lateinit var myService: MyServiceInterface`

4. Care este relatia afaceri-infrastructura suport?

(Raspuns improvizat, nu cred ca e ok)

Infrastructura suport ar trebui sa urmeze gandirea afacerii, astfel infrastructura poate fi proiectata tinand de afacere si pentru a se putea dezvolta ambele in acelasi timp.

5. Explicati problema dependentelor organizationale.

(Eu asa am scris, cine stie daca a fost bun...)

O problema ar fi faptul ca prin anumite zone ale organizatiei sunt in tranzit date care sunt in plus (daca redundante pentru acea zona, care nu ar trebui sa treaca pe acolo)

6. In abordarea propusa de Micronaut pentru interfata Function, este posibila trimiterea a 100 de parametri functiei?

Interfață	Descriere
Supplier	Nu acceptă niciun argument și returnează un singur rezultat
Consumer	Acceptă un singur argument și nu returnează niciun rezultat
Biconsumer	Acceptă 2 argumente și nu returnează niciun rezultat
Function	Acceptă un singur argument și returnează un singur rezultat
BiFunction	Acceptă 2 argumente și returnează un singur rezultat

Interfața function are o metoda ce trebuie suprascrisa (implementata) care contine un singur parametru deci teoretic nu se pot trimite 100 de parametri. Totusi, acel unic parametru poate sa fie un obiect (nu neaparat unul primitiv) si poate incapsula acei 100 de parametri deci, cumva, s-ar putea trimite.

7. Explicati virtualizarea hibrida

Virtualizarea hibrida este o combinatie dintre virtualizarea completa si paravirtualizare.

8. Cum se poate realiza multiplicarea unui serviciu in Docker? (comanda de ex)

`docker compose up --scale nume_serviciu=numar_instante`

9. Ce probleme au containerele in nor?

(Asa am scris, nu stiu daca a fost bun...)

O problema ar fi hotspot-urile. Acestea pot duce containerele pe masini mai puternice si creste costurile de intretinere.

10. Ce este impartirea responsabilitatilor in crearea unei interogari?

Este un model de proiectare specific MSA. In cadrul interogarilor complexe, mai multe microservicii au cate o responsabilitate, aceasta constand in efectuarea unui pas in vederea realizarii interogarii.

11. Prezentați modelul de proiectare urmarire distribuita.

Modelul de proiectare urmarire distribuita este un model de proiectare specific MSA. Acesta presupune crearea unor microservicii ce au ca responsabilitate urmarirea altor microservicii. Fiecarui microserviciu urmarit i se atribuie un ID unic. Noile microservicii alcatuiesc stratul de instrumentatie.

12. Care sunt cele 3 dimensiuni ale modelului CAP si ce inseamna fiecare?

Consistency (consistenta) = faptul ca se lucreaza mereu cu ultima versiune a bazei de date

Availability (disponibilitate) = tranzactiile au o latenta scazuta

Partitioning (partitionare) = baza de date are o redundanta a datelor crescuta, in cazul in care se pierd mesaje aceasta continua sa functioneze astfel avand o toleranta la erori

13. Ce sunt agentii de urmarire?

Agentii de urmarire sunt agenti ce jurnalizeaza traficul inspre si dinspre microservicii. Acestia compun stratul de instrumentatie.

14. Ce sunt microserviciile?

Sunt entitatile software din arhitecturile bazate pe microservicii.

15. Explicati cum se rezolva problema mentinerii bibliotecilor la zi vs ???

Chiar n-am idee...

16. SWOT pentru design pattern-ul Service Bus

PRO: comunicare simplificata intre aplicatii, rutare mesaje prin noduri dependente de tehnologii diferite

CONTRA: securitate scazuta, complexitatea poate deveni foarte mare, scalabilitate mica

17. Ce sunt microserviciile tactice?

Tactical nuke

18. Care sunt nivelurile norului?

Prezentare, Logic, Persistenta

19. Care este diferenta dintre hipervisor si hipervisor de tip 2?

(Singurul lucru pe care il stiam despre hipervisorul de nivel 2, nu stiu daca a fost ok)

Hipervisorul de tip 2 este instalat ca aplicatie pe sistemul de operare gazda

20. Ce este anuntarea incetarii functionarii si la ce ne trebuie?

Anuntarea incetarii functionarii este un model de proiectare specific SOA care presupune ca furnizorii de servicii sa anunte din timp incetarea functionarii serviciilor ce urmeaza a fi desfiintate pentru ca acei clienti ce depindeau de ele sa poata sa gaseasca altele.

21. Ce format au entitatile in etapa de mapare in abordarile MapReduce/Hadoop? Dar in etapa de reducere?

In etapa de map entitati in formatul (key1, val1) se transforma in entitati in formatul (key2, val2).

In etapa de reducere entitati in formatul (key, [val2 list]) se transforma in formatul [val3 list]

22. Ce este barfa in Docker?

Cand mai multe retele au minim un nod comun. Acesta disemineaza informatii intre retelele din care face parte ("barfeste")

23. Ce este Compozitorul Docker?

Este un utilitar al Docker care asigura multiplicarea de microservicii.

24. Ce face Docker Swarm?

Asigura orchestrarea containerelor in Docker.

25. Ce este contractul unui serviciu?

Prezinta functionalitatile serviciului, il abstractizeaza si ii ascunde detaliile de implementare si logica de business.

26. Ce este DDD?

DDD = Domain Driven Design. Este o metodologie de proiectare a arhitecturilor software pentru intreprinderi care are in vedere domeniile marginite ale acesteia.

27. Ce este planul Brown? :(

Planul Brown ajuta la urmarirea serviciilor.

28. Care sunt componentele unui pipeline cu data mining? :(

- a. Microserviciile
- b. Urmarirea backend-ului (Tracing backend)
- c. Declansatorul finalizarii urmaririi (Trace completion trigger)
- d. Extractorul de caracteristici (Feature extractor)
- e. Agregatorul (Aggregator)
- f. Spatiul de stocare

29. Ce este un strat anticoruptie si cum se creeaza unul?

Este un strat care izoleaza regiunile dintr-un sistem care creeaza probleme pe termen mediu si lung. (Am mai scris si ca aceasta se realizeaza folosind modele de proiectare specifice securitatii dar nu stiu cat de ok a fost...)

30. Ce sunt filtrele Docker Swarm?

Sunt anumite constrangeri pe care Docker Swarm le asigura in vederea corectei functionari ale aplicatiei. Exemple: afinitate (se specifica daca un container se poate executa pe aceeaasi masina cu altul), portul, dependenta, sanatatea